

BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
VEREBÉLY LÁSZLÓ SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA



## ÉTTERMI WEBALKALMAZÁS

Készítette: **Győri Hajnal Csillag, Lednyiczki Richárd, Pusztai Sándor**  
**Szoftverfejlesztő és -tesztelő 2024-2025. évfolyam**  
Konzulens tanár: **Juhász Zoltán**

# Tartalomjegyzék

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>BEVEZETÉS.....</b>                          | <b>5</b>  |
| A SZAKDOLGOZAT CÉLJA .....                     | 5         |
| A PROJEKT RÖVID ISMERTETÉSE .....              | 5         |
| A VÁLASZTOTT TÉMA INDOKLÁSA.....               | 5         |
| <b>1. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ .....</b>      | <b>7</b>  |
| 1.1. KEZDŐLAP.....                             | 7         |
| 1.2. ÉTLAP .....                               | 8         |
| 1.3. KAPCSOLAT .....                           | 10        |
| 1.4. TÉMÁK.....                                | 11        |
| 1.5. REGISZTRÁCIÓ.....                         | 12        |
| 1.6. BEJELENTKEZÉS .....                       | 12        |
| 1.6.1. Elfelejtett jelszó .....                | 13        |
| 1.7. KOSÁR .....                               | 14        |
| 1.7.1. Rendelés véglegesítése .....            | 15        |
| 1.8. FELHASZNÁLÓI PROFIL .....                 | 16        |
| 1.8.1. Profilom .....                          | 16        |
| 1.8.1.1. Profil szerkesztése.....              | 17        |
| 1.8.1.2. Saját rendeléseim .....               | 17        |
| 1.8.1.3. Asztalfoglalás.....                   | 18        |
| 1.8.1.4. Rendelés fizetése .....               | 19        |
| 1.9. ADMIN PROFIL .....                        | 20        |
| 1.9.1. Admin menü .....                        | 21        |
| 1.9.1.1. Felhasználók.....                     | 21        |
| 1.9.1.2. Ételek.....                           | 22        |
| 1.9.1.2.1. Új étel .....                       | 22        |
| 1.9.1.3. Rendelések .....                      | 24        |
| 1.9.1.4. Globális díjak .....                  | 25        |
| 1.9.1.4.1. Új díj .....                        | 25        |
| 1.9.1.5. Asztalok.....                         | 26        |
| 1.9.1.5.1. Új asztal.....                      | 26        |
| 1.9.1.6. Visszajelzések.....                   | 27        |
| 1.10. FUTÁR PROFIL.....                        | 27        |
| 1.10.1. Futár: Rendelésem.....                 | 28        |
| 1.11. KILÉPÉS .....                            | 29        |
| 1.12. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ..... | 29        |
| 1.13. SZÁMLA ÉS ÉTLAP PDF .....                | 29        |
| 1.14. RESZPONZIVITÁS .....                     | 30        |
| <b>2. FEJLESZŐI DOKUMENTÁCIÓ .....</b>         | <b>31</b> |
| 2.1. FELHASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK .....            | 31        |
| 2.1.1. Webes felület – Laravel.....            | 31        |
| 2.1.2. Visual Studio Code.....                 | 32        |
| 2.1.3. HTML .....                              | 32        |
| 2.1.4. CSS.....                                | 33        |
| 2.1.5. JavaScript.....                         | 33        |
| 2.1.6. Composer .....                          | 34        |
| 2.1.7. Bootstrap .....                         | 34        |

|            |                                                                         |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.8.     | <i>XAMP / PHPmyadmin</i> .....                                          | 34        |
| 2.1.9.     | <i>MySQL</i> .....                                                      | 35        |
| 2.1.10.    | <i>GitHub</i> .....                                                     | 35        |
| 2.1.11.    | <i>Microsoft Teams</i> .....                                            | 35        |
| 2.1.12.    | <i>Microsoft Word</i> .....                                             | 36        |
| 2.1.13.    | <i>Dbdiagram.io</i> .....                                               | 36        |
| 2.2.       | NÉZETEK (VIEW) .....                                                    | 36        |
| 2.3.       | KÓDMAGYARÁZAT .....                                                     | 38        |
| 2.3.1.     | <i>Modellek</i> .....                                                   | 38        |
| 2.3.1.1.   | <i>Users.php</i> modell .....                                           | 38        |
| 2.3.1.2.   | <i>Dishes.php</i> modell .....                                          | 39        |
| 2.3.1.3.   | <i>Order.php</i> modell .....                                           | 40        |
| 2.3.1.4.   | <i>OrderItem.php</i> modell .....                                       | 40        |
| 2.3.1.5.   | <i>Booking.php</i> modell .....                                         | 40        |
| 2.3.1.6.   | <i>Table.php</i> modell .....                                           | 41        |
| 2.3.1.7.   | <i>Feedback.php</i> modell .....                                        | 41        |
| 2.3.1.8.   | <i>GlobalCharge.php</i> modell .....                                    | 41        |
| 2.3.2.     | <i>Route-ok</i> .....                                                   | 41        |
| 2.3.2.1.   | Felhasználói autentikáció és profilkezelés – útvonalak .....            | 42        |
| 2.3.2.2.   | Admin felhasználókezelés – útvonalak .....                              | 43        |
| 2.3.2.2.1. | Admin ételkezelés – útvonalak .....                                     | 43        |
| 2.3.2.2.2. | Admin globális díjkezelés – útvonalak .....                             | 44        |
| 2.3.2.3.   | Publikus étlapfunkciók – útvonalak .....                                | 44        |
| 2.3.2.4.   | Kosárkezelés és rendelésfeldolgozás – útvonalak .....                   | 44        |
| 2.3.2.5.   | Rendeléskezelés - felhasználói, admin és futár funkciók .....           | 45        |
| 2.3.2.6.   | Fizetési folyamat – útvonalak .....                                     | 45        |
| 2.3.2.7.   | Asztal- és foglaláskezelés – útvonalak .....                            | 46        |
| 2.3.2.8.   | Visszajelzés, kapcsolatfelvétel és dokumentumletöltés – útvonalak ..... | 46        |
| 2.3.3.     | <i>Controllerek</i> .....                                               | 47        |
| 2.3.3.1.   | <i>AdminOrderController</i> .....                                       | 48        |
| 2.3.3.2.   | <i>AdminTableController</i> .....                                       | 48        |
| 2.3.3.3.   | <i>AdminUserController</i> .....                                        | 49        |
| 2.3.3.4.   | <i>AuthController</i> .....                                             | 50        |
| 2.3.3.5.   | <i>BookingController</i> .....                                          | 51        |
| 2.3.3.6.   | <i>CartController</i> .....                                             | 52        |
| 2.3.3.7.   | <i>ContactController</i> .....                                          | 53        |
| 2.3.3.8.   | <i>CourierOrderController</i> .....                                     | 53        |
| 2.3.3.9.   | <i>DishController</i> .....                                             | 54        |
| 2.3.3.10.  | <i>GlobalChargeController</i> .....                                     | 54        |
| 2.3.3.11.  | <i>HomeController</i> .....                                             | 55        |
| 2.3.3.12.  | <i>MenuController</i> .....                                             | 55        |
| 2.3.3.13.  | <i>OrderController</i> .....                                            | 56        |
| 2.3.3.14.  | <i>UserController</i> .....                                             | 60        |
| <b>3.</b>  | <b>ADATBÁZIS</b> .....                                                  | <b>61</b> |
| 3.1.       | A RESTAURANT_WEBAPP ADATBÁZIS .....                                     | 61        |
| 3.1.1.     | <i>Users</i> tábla .....                                                | 62        |
| 3.1.2.     | <i>Dishes</i> tábla .....                                               | 63        |
| 3.1.3.     | <i>Tables</i> tábla .....                                               | 64        |
| 3.1.4.     | <i>Global_Charges</i> tábla .....                                       | 64        |
| 3.1.5.     | <i>Feedback</i> tábla .....                                             | 65        |
| 3.1.6.     | <i>Orders</i> tábla .....                                               | 65        |
| 3.1.7.     | <i>Order_items</i> tábla .....                                          | 66        |

|                          |                                                 |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.8.                   | <i>Bookings tábla</i> .....                     | 67        |
| 3.2.                     | ADATBÁZIS KAPCSOLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA .....      | 68        |
| 3.3.                     | AZ ADATBÁZIS DBDIAGRAM FELÜLETEN .....          | 69        |
| <b>4.</b>                | <b>PROJEKT – TERVEZÉS</b> .....                 | <b>70</b> |
| 4.1.                     | A RENDSZERTERVEZÉS FOLYAMATA ÉS ÜTEMEZÉSE ..... | 70        |
| <b>5.</b>                | <b>TESZTELÉS</b> .....                          | <b>72</b> |
| <b>6.</b>                | <b>TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK</b> .....      | <b>73</b> |
| 6.1.                     | TÖBBNYELVŰSÉG BEVEZETÉSE.....                   | 73        |
| 6.2.                     | ÉRTÉKELÉSI RENDSZER JAVÍTÁSA/BŐVÍTÉSE .....     | 73        |
| 6.3.                     | VENDÉGÉRTÉKELÉSEK ELEMZÉSE .....                | 73        |
| 6.4.                     | HŰSÉGPROGRAM ÉS PONTGYŰJTÉS .....               | 73        |
| 6.5.                     | ADMINISZTRÁCIÓS FOLYAMATOK AUTOMATIZÁLÁSA.....  | 73        |
| 6.6.                     | RENDELÉSEK MÓDOSÍTÁSA.....                      | 74        |
| 6.7.                     | RENDELÉSI ÉS FORGALMI STATISZTIKÁK .....        | 74        |
| 6.8.                     | ÉTELKÉSZLET FIGYELŐ ÉS RIASZTÁS .....           | 74        |
| 6.9.                     | PUSH ÉRTESÍTÉSEK ÉS RENDSZERKÖVETÉS.....        | 74        |
| 6.10.                    | FELHASZNÁLÓI ADATOK VÉDELME.....                | 74        |
| 6.11.                    | ALKALMAZÁS ÉLESÍTÉSE .....                      | 75        |
| <b>7.</b>                | <b>ÖSSZEFOGLALÁS</b> .....                      | <b>76</b> |
| <b>FORRÁSOK</b> .....    |                                                 | <b>77</b> |
| <b>ÁBRAJEGYZÉK</b> ..... |                                                 | <b>77</b> |

# **BEVEZETÉS**

## **A szakdolgozat célja**

A szakdolgozat célja, hogy bemutassa az Esszencia éttermi webalkalmazás fejlesztésének folyamatát, valamint a Laravel keretrendszer, a Bootstrap alapú frontend, illetve az adatbázis-tervezés és tesztelés gyakorlati alkalmazását a szoftverfejlesztő és tesztelő technikus képzés keretében készült vizsgaremekként.

## **A projekt rövid ismertetése**

A projekt nem kereskedelmi célú, kizárólag oktatási felhasználásra készült. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a megoldás megfeleljen a valós éttermi rendszerek elvárásainak, ugyanakkor technikailag kivitelezhető legyen a rendelkezésre álló idő és erőforrások mellett. Az alkalmazás egy modern, reszponzív webes felületet biztosít, amely lehetővé teszi az étterem kínálatának böngészését, rendelés leadását, a felhasználói visszajelzések kezelését, valamint az ételek és a felhasználók éttermi oldali kezelését.

A fejlesztés során törekedtünk az angol nyelvű technikai kifejezések következetes használatára, különösen az adatbázis mezőnevek, változónevek és fájlstruktúra terén. Ez nemcsak a nemzetközi szakmai kompatibilitást segíti elő, hanem hozzájárul az informatikai angol nyelv elsajátításához is, amely elengedhetetlen a modern szoftverfejlesztésben.

## **A választott téma indoklása**

A választott téma, egy éttermi webalkalmazás fejlesztése különösen aktuális, hiszen a vendéglátóiparban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások. Az online rendelés, asztalfoglalás, dinamikus étlapkezelés és felhasználói visszajelzések mind hozzájárulnak a hatékonyabb működéshez és a jobb vendégélményhez.

A projekt gyakorlati relevanciáját tovább erősíti, hogy Győri Hajnal Csillag csoporttársunk jelenleg is hasonló szakterületen dolgozik, így közvetlen tapasztalatot tudott beépíteni a

rendszer tervezésébe és megvalósításába. Ez nemcsak a szakmai hitelességet növeli, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a fejlesztés során valódi problémákra keressünk megoldást.

A téma tehát nemcsak technikailag kihívást jelentett, hanem személyes érdeklődésen és szakmai tapasztalaton alapuló választás is volt, amely lehetővé tette a tanultak gyakorlati alkalmazását egy valóságghű, de oktatási célú projekt keretében.

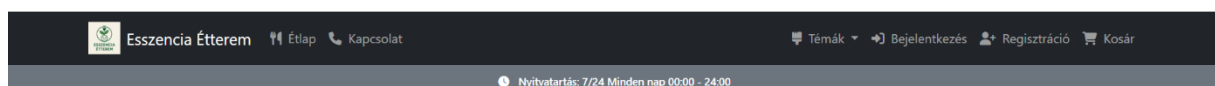
# 1. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

A weboldalunkon ételeket és italokat böngészhetünk, kosárba helyezhetünk, megrendelhetünk (helyben fogyasztásra, elvitelre vagy kiszállításra). A felhasználók regisztráció után belépnek a weboldalra felhasználói szerepkörben. Bejelentkezés után módosíthatják a profiluk adatait, értékelést írhatnak az étteremről vagy a rendelésükről, vagy szükség esetén ki is léphetnek.

A weboldalon szereplő képeket és a logót mesterséges intelligencia segítségével generáltattuk le és ez került bele a projektbe. Kutatómunkánk során, közös meg egyzés alapján döntöttünk egy letisztult jól átlátható modern stílus mellett, amit igyekeztünk az egész weboldalon egységesen tartani, azonban a „Témák” fül alatt lehetőség van az általunk választott alapszínek ízlés szerinti módosítására is.

## 1.1. Kezdőlap

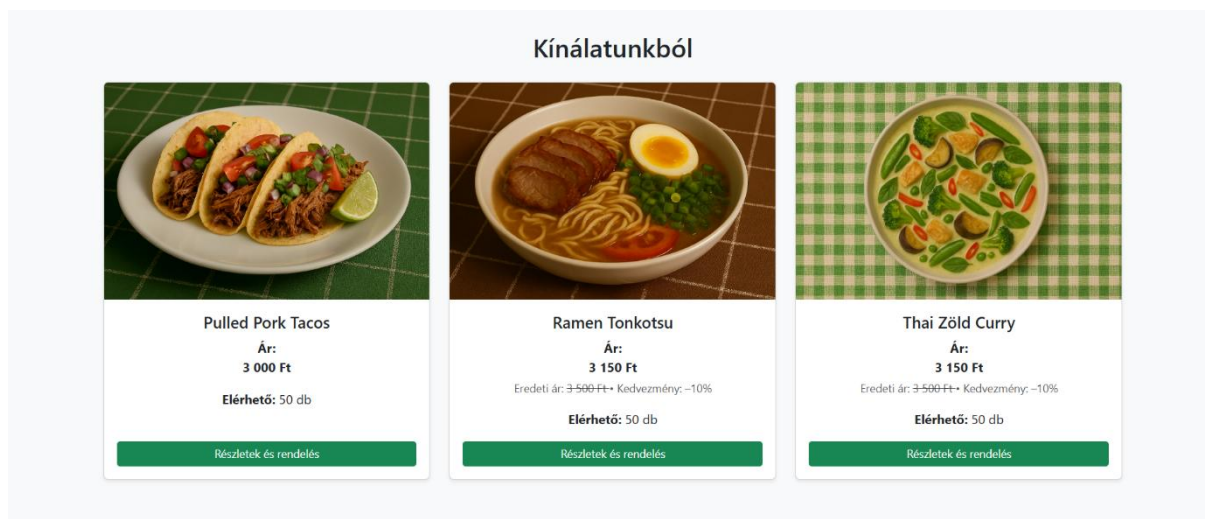
A kezdőlap, ahol az oldal megnyitásakor landolunk. A weboldal fejlécében szerepel a navigációs sáv, ahonnan el lehet jutni a weboldal további részeire. A bal oldalán a logónk látható, valamint az étterem neve, mellette pedig az étlap és a kapcsolatok. Jobb oldalon lehet témát állítani, bejelentkezni vagy regisztrálni, valamint ott található a kosár is.



*1. ábra  
Az étterem navigációs sávja*

Az oldal tetején egy sávban a nyitvatartásunk található. Az átláthatóság és letisztultság érdekében az oldalon egy üdvözlő szöveg és egy rövid idézet kapott helyet, ezek alatt a logónk, valamint egy figyelmeztetés, hogy a rendeléshez bejelentkezés szükséges.

Ezt követi három nagyobb kártya, ami a kínálatunkból mindig három véletlenül kiválasztott terméket mutat. Továbbá látjuk a termékek nevét és árát, az aktuálisan elérhető mennyiséget és egy rendelés gombot is.



2. ábra  
Random megjelenő termékek

Az oldal alján található egy gomb, ami az étlapra visz. Végül pedig még négy kártyát láthatunk, ami a felhasználók értékelését mutatja.

Az oldal legalján egy lábléc szerepel, ami tartalmazza a szerzői jogi nyilatkozatot (copyright), az étterem kapcsolattartási adatait és az általános felhasználási feltételeket.

## 1.2. Étlap

Az étlap oldalunk fejlécében ugyan az található, mint a kezdő oldalon, valamint az alatta húzódó sávban a nyitvatartásunk.

Az oldalon lévő szűrési lehetőség még jobban megkönnyíti és gyorsítja az ételek kiválasztását/keresését. A felhasználó háromféleképpen kereshet kategória és típus szerint vagy rendezheti az árakat, csökkenő vagy növekvő sorrendben. A felhasználóknak azonban lehetőségük van PDF formátumban is letölteni az étlapot.

| Kategória: | Típus:     | Rendezés:             |        |
|------------|------------|-----------------------|--------|
| -- Mind -- | -- Mind -- | -- Alapértelmezett -- | Szűrés |

3. ábra  
Étlap szűrők

Az oldal tartalmi részének legnagyobb elemei az étterem termékeinek kártyái, amennyiben a felhasználó nem szűr valamire akkor az adatbázisba felvitelük szerint jelennek meg sorrendben.



Minden termék egy saját kártyájában jelenik meg, amely tartalmazza a termékek képét, megnevezését, árát, és ha az adott termék kedvezményes akkor alatta az eredeti ár és a kedvezmény mértéke is megjelenik, valamint az éppen elérhető mennyiség.

A kártyák alján két gomb található. A „Részletek és rendelés” gombra kattintva átkerülünk az adott termék részletes oldalára. Itt a bal oldalon a termék képe és leírása jelenik meg, alatta a főbb információkkal, például az összetevőkkel, kalóriatartalommal és allergénekkal. Jobbra lehetőség van beállítani a termék méretét (kicsi, normál, nagy), extra hozzávalókat hozzáadni vagy bizonyos összetevőket kizárni. Ezek alatt a mennyiséget is megadhatjuk, majd megjelenik az ár, és itt található két újabb gomb: az egyik a kosárba helyezés, amely a beállított változtatásokkal együtt adja a terméket a kosárhoz, a másik pedig a visszalépés az étlapra, amellyel egyszerűen visszatérhetünk a kínálatához.



### Pho Leves

Méret:  
Normál (2 655 Ft)

Mennyiség:  
1

Árak:  
**2655 Ft**  
Eredeti ár: 2950-Ft • Kedvezmény: -10%

Kosárba helyezés

Vissza az étlapra

Vietnam klasszikus marhahúsos rizstésztalevese illatos fűszerekkel.

Kalóriatartalom: 450 kcal  
Vegetáriánus: Nem  
Elérhető darabszám: 48 db

#### *4. ábra Termékek részletei*

A kártyákon lévő másik gomb, „Kosárba”. Ez egy gyorsabb megoldást kínál: a részletek megnyitása nélkül, alapértelmezett beállításokkal azonnal helyezhetjük a terméket a kosárba.

A kosárba helyezést követően az oldal tetején megjelenik egy visszajelzés, amely jelzi a felhasználó számára, hogy a termék sikeresen a kosárba került.

A kosárba nem regisztrált felhasználó is tud terméket tenni, azonban a rendelés véglegesítése regisztrációhoz kötött.

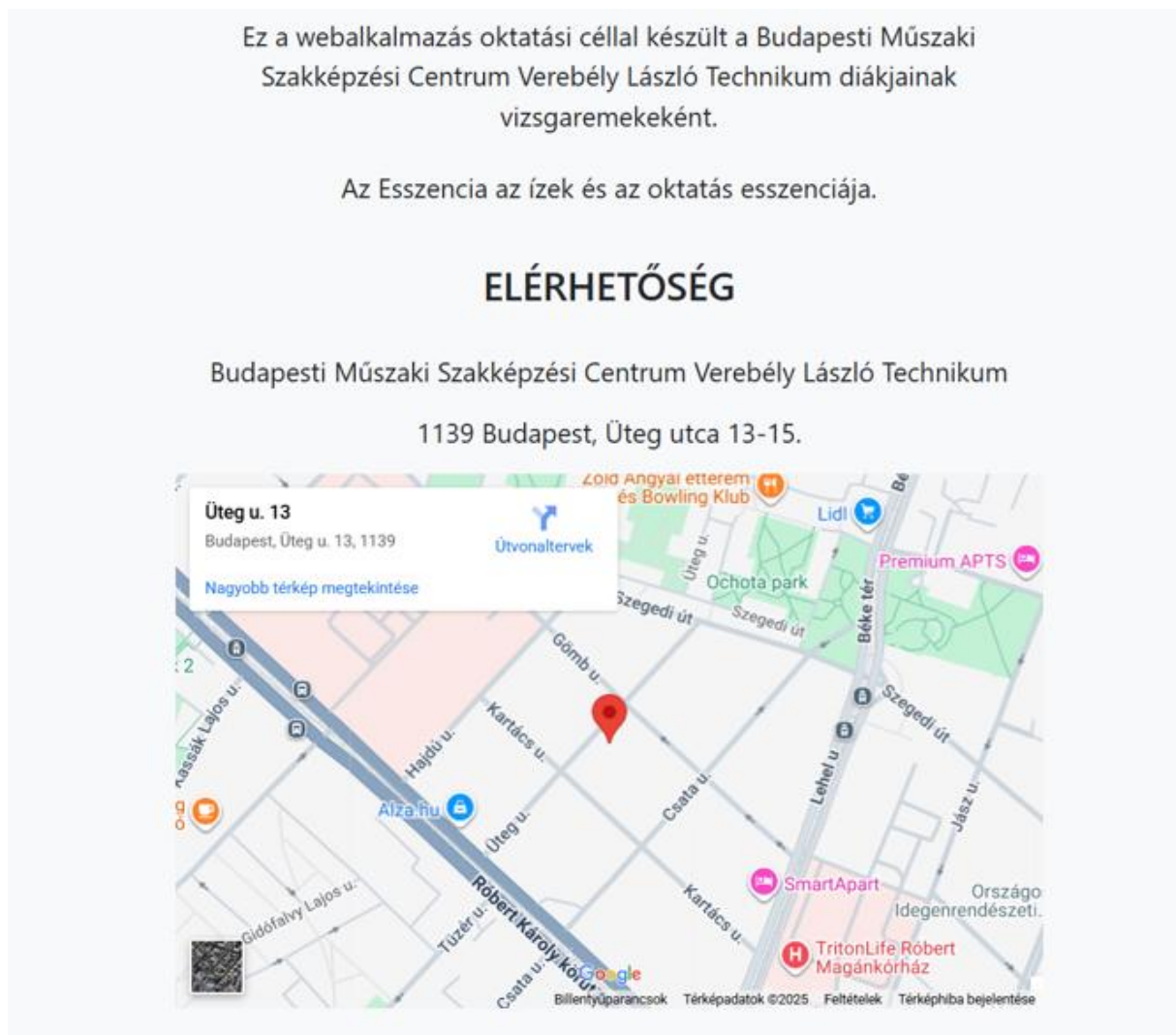
Az oldal legalján található egy lábléc, amelynek tartalma megegyezik a kezdőoldalon szereplő lábléccel.

### 1.3. Kapcsolat

A kapcsolat oldal felépítése hasonló szerkezetet követ, mint a weboldal többi része. A tetején ugyanaz a navigációs sáv található, amely minden oldalon egységes megjelenést biztosít. A fő tartalom felett helyezkedik el a nyitvatartási sáv, amely szintén minden oldalon azonos módon jelenik meg, és az étterem aktuális nyitvatartását mutatja.

Az oldal közepén a „Kapcsolat” felirat alatt egy rövid bemutató olvasható, amely az oldal célját ismerteti, és egy mottó, ami szójáték formájában utal az étterem nevére és az weboldal tanulmányi jellegére.

Ezután az étterem elérhetősége következik: megtalálható beágyazva egy Google Maps térkép, amely segíti a látogatókat az étterem könnyű megtalálásában.



5. ábra  
Elérhetőség

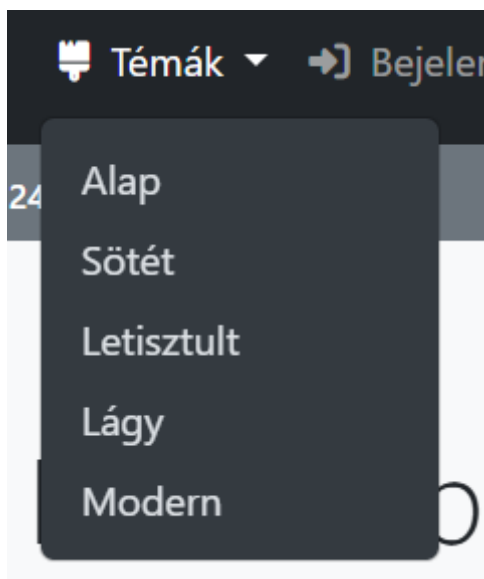
A kapcsolat oldalon helyet kaptak a weboldal készítői is, de jelképes szerepekbe bújva, hogy még jobban illeszkedjen az étterem hangulatához. Ezt követi egy rövid köszönetnyilvánítás az oktatók felé, akik az elmúlt két évben tanítottak és támogatták a munkánkat.

Az oldal végén a felhasználók értékelést írhatnak a weboldalról vagy visszajelzést küldhetnek az étteremnek. Ez a funkció azonban bejelentkezéshez kötött, így a be nem jelentkezett felhasználóknak egy felszólítás jelenik meg, hogy jelentkezzenek be a funkció használatához.

Az oldal alján itt is lábléc található, ami megegyezik a főoldalon található lábléccel.

## 1.4. Témák

A weboldal öt különböző témát kínál a felhasználóknak. Az alapértelmezett téma mellett négy további stílus érhető el, amelyek az oldal színeit módosítják. A felhasználók egyszerűen kiválaszthatják a számukra legszimpatikusabbat, így személyre szabhatják a weboldal vizuális megjelenését. A témák a navigációs sávban találhatók, és egy legördülő listából választhatók ki.



6. ábra  
Témák

## 1.5. Regisztráció

A regisztráció oldal felépítése megegyezik a weboldal többi részével. Az oldal közepén a „Regisztráció” felirat látható, alatta a regisztrációs űrlap mezői: név, e-mail cím, telefonszám, jelszó és a jelszó megerősítése. A mezők alatt könnyen olvasható, hogy a felhasználó milyen adatot tud megadni. A rendszer jelzi, ha helytelen vagy hiányos adatot ad meg, vagy ha az e-mail cím már létezik.

The image shows a registration form with the following fields and labels:

- Név**: Input field containing "Pl. Kiss-Kovács János". Below it, a note: "Kötelező, csak betűk, szóköz, pont és kötőjel. Minimum 2, maximum 50 karakter."
- E-mail cím**: Input field containing "Pl. kiss\_auto@example.hu". Below it, a note: "Kötelező, betűk, számok, pont, kötőjel és aláhúzás engedélyezett. Minimum 5, maximum 60 karakter."
- Telefonszám (opcionális)**: Input field containing "+36-30-123-4567". Below it, a note: "Csak magyar mobilszám formátum: +36-20|30|40|70-123-4567."
- Jelszó**: Input field. Below it, a note: "Kötelező, legalább 8, legfeljebb 36 karakter. Csak kis- és nagybetűk, valamint számok. Példa: Teszt123"
- Jelszó megerősítése**: Input field. Below it, a note: "Kötelező, jelszó egyezés szükséges."

7. ábra  
Regisztrációs adatok

A szerepkör választás csak tesztelési célra érhető el, a rendszerben automatikusan „Felhasználói” szerepkört kap minden regisztráló.

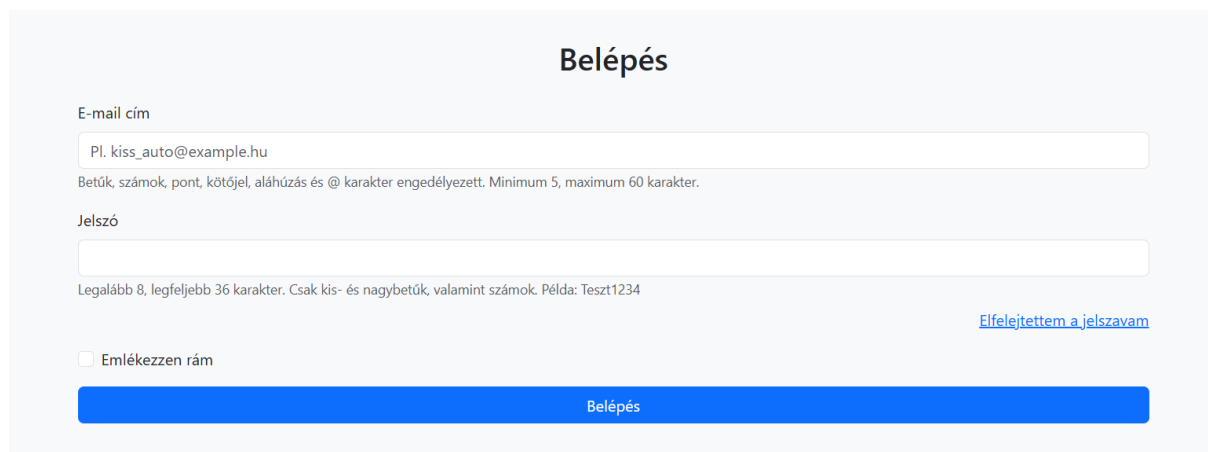
Kötelező megadni a szállítási címet is is. Itt az irányítószám, település, közterület neve és a házszám megadására lesz szükség.

Az oldal alján található a „Fiók létrehozása” gomb, amely a regisztráció véglegesítésére szolgál. Sikeres regisztráció után a felhasználó automatikusan a kezdő oldalra kerül bejelentkezve.

## 1.6. Bejelentkezés

A bejelentkezés oldal felépítése hasonló a weboldal többi részéhez: felül a navigációs sáv, alatta a nyitvatartási sáv található, majd középen jelenik meg a fő tartalom.

Az oldal közepén egy nagy „Belépés” felirat olvasható. Alatta helyezkedik el két mező: az e-mail cím és a jelszó megadásához. A mezők alatt rövid útmutató segíti a felhasználót a helyes formátum betartásában (engedélyezett karakterek, minimális és maximális hossz) Ha hibás vagy hiányos adatot ad meg, egy rövid hibaüzenet figyelmezteti a helytelen bevitelre.



The screenshot shows a login form with the title "Belépés" centered at the top. Below the title, there are two input fields. The first field is labeled "E-mail cím" and contains the text "Pl. kiss\_auto@example.hu". Below this field, there is a small line of text: "Betűk, számok, pont, kötőjel, aláhúzás és @ karakter engedélyezett. Minimum 5, maximum 60 karakter." The second field is labeled "Jelszó" and is empty. Below this field, there is another line of text: "Legalább 8, legfeljebb 36 karakter. Csak kis- és nagybetűk, valamint számok. Példa: Teszt1234". To the right of the password field, there is a blue link that says "Elfelejtettem a jelszavam". Below the password field, there is a checkbox labeled "Emlékezzem rám". At the bottom of the form, there is a large blue button with the text "Belépés".

8. ábra  
Belépés

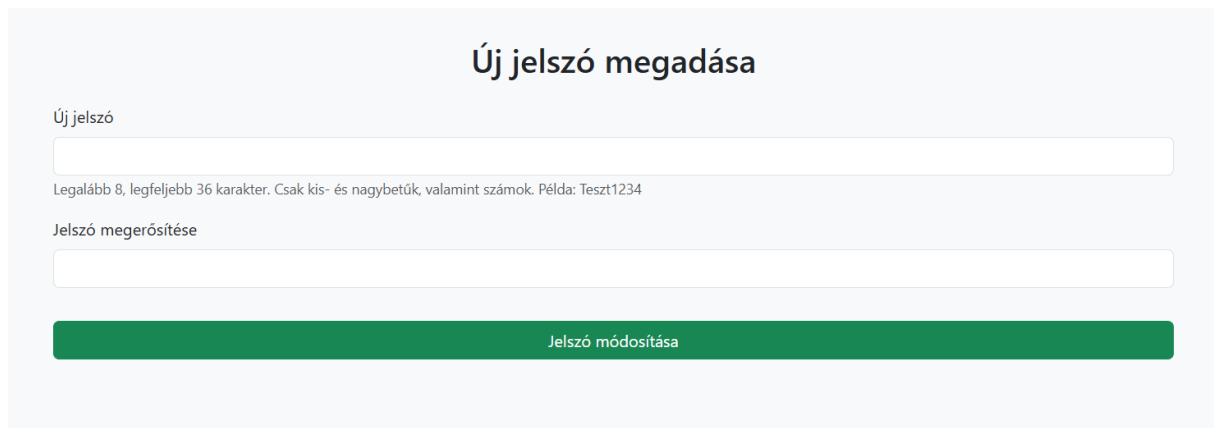
A jelszó mező alatt jobb oldalon található az „Elfelejtettem a jelszavam” link, amely az elfelejtett jelszó oldalára irányít. Ezalatt a bal oldalon egy „Emlékezz rám” jelölőnégyzet látható, amelyet bejelölve a rendszer megjegyzi a felhasználó adatait a következő bejelentkezéshez.

Az oldal alján található a „Belépés” gomb, amelyre kattintva a felhasználó be tud lépni a rendszerbe.

A lap legalsó része a lábléc, amely ugyanazt a tartalmat hordozza, mint a weboldal többi oldalán.

### 1.6.1. Elfelejtett jelszó

Az oldalon a felhasználó megadhatja az e-mail címét, majd a „Jelszó módosítása” gombra kattintva visszajelzést kap, hogy a megadott címre küldésre került a link a jelszó módosításához. Ezután az új jelszó beállítására szolgáló oldalra kerül.



9. ábra  
*Új jelszó megadása*

Itt két mező jelenik meg: az elsőben megadhatjuk az új jelszót (ugyanazokkal a paraméterekkel, mint a belépésnél), a másodikban pedig annak megerősítését. Az űrlap alján található a „Jelszó módosítása” gomb, amely véglegesíti a változtatást. A művelet után a felhasználó visszakérül a belépés oldalára, egy rövid megerősítő üzenet jelzi a sikeres jelszóváltoztatást.

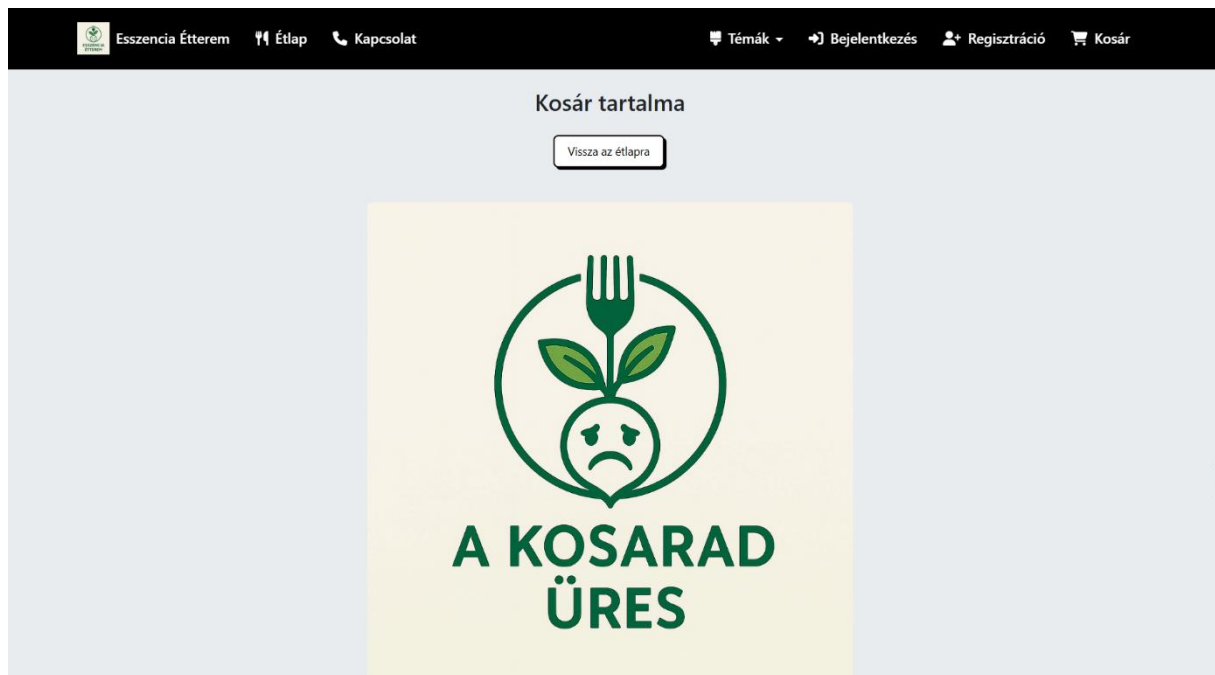
## 1.7. Kosár

A kosár oldal közepén a „Kosár tartalma” jelenik meg. Alatta egy gomb található, amivel a felhasználó visszatérhet az étlapra, ha további ételeket szeretne hozzáadni.

A kosárba helyezett termékeket egymás alatt láthatjuk, feltüntetve az árukat, a választott méretet és a mennyiséget. A felhasználó módosíthatja a mennyiséget, vagy teljesen törölheti azokat a kosárból.

A termékek alatt bal oldalon jelenik meg az összesített ár, jobb oldalon két gomb található: a „Kosár ürítése” a kosár teljes kiürítésére szolgál, alatta pedig a „Rendelés véglegesítése” gomb, amellyel a felhasználó lezárhatja és véglegesítheti a rendelését.

Ha a kosárba nem kerül termék akkor a kosár megjelenése a következő:



10.  
Üres kosár ábra

ábra

### 1.7.1. Rendelés véglegesítése

A „Rendelés véglegesítése” oldal lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza az átvételi módot. Ezt egy legördülő listás menüből teheti meg, ahol a kiszállítás, a helyben fogyasztás és a személyes átvétel közül választhat. A felhasználó további opcióként megjelölheti, ha evőeszközt kér.

Vissza a kosárhoz

Vissza az étlapra

Átvételi mód

Kiszállítás

☒ Kérek evőeszközt (plusz díj lehetséges)

**Rendelés összesítése**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Marhapörkölt galuskával</b> × 1 (Normál) | 4 500 Ft     |
| <b>Hamburger Classic</b> × 1 (Normál)       | 2 700 Ft     |
| <b>Pho Leves</b> × 1 (Normál)               | 2 655 Ft     |
| <b>Ételek ára összesen:</b>                 | 9 855 Ft     |
| <b>További díjak:</b>                       |              |
| Egységesen 1000 Ft. kiszállítási díj.       | 1000 Ft      |
| Egységesen 10% online kedvezmény.           | 10% (986 Ft) |
| Választható, evőeszköz 200 Ft.              | 200 Ft       |
| <b>Végösszeg:</b>                           | 10 069 Ft    |

Megrendelés elküldése

### 11. ábra Rendelés véglegesítése

Az oldal egy összesítést is tartalmaz, ahol láthatóak a kosárban lévő termékek, azok ára majd az ár összesítve. Ezt követik a további díjak, mint például a kiszállítási költség, vagy esetleges kedvezmények, valamint ezek alatt a rendelés teljes összege. Az egyes átvételi módok kiválasztása automatikusan módosítja a végső árat, a megfelelő díjak figyelembevételével.

A megrendelés leadásához a felhasználónak bejelentkezett állapotban kell lennie; ha nincs bejelentkezve, a „Megrendelés elküldése” gomb nem aktív.

## 1.8. Felhasználói profil

A felhasználói profil oldalon a weboldal felépítése nagyjából megegyezik a nem bejelentkezett állapotban látott oldalakkal. Azonban a kezdő oldalon a rendszer üdvözlí a felhasználót a nevével, a navigációs sávban a bejelentkezés és regisztráció helyett új menüpontok jelennek meg: „Profilom”, „Rendeléseim” és „Kilépés”.

### 1.8.1. Profilom

A felhasználó a „Profilom” oldalt a navigációs sávban található „Profilom” menüpont alatt érheti el, amely átirányítja a megfelelő oldalra.



Az oldal felépítése hasonló az korábban bemutatott oldalakhoz, a „Profilom” felirat azonban bal oldalon jelenik meg. Ez alatt láthatók a felhasználó profiladatai, amelyeket regisztráció során adott meg így többek között a név, e-mail cím, telefonszám és a szállítási cím részletei. A jelszavát ezen az oldalon nem látja a felhasználó.

A felhasználónak lehetősége van a profil adatok szerkesztésére a „Profil szerkesztése” gomb segítségével.

#### **1.8.1.1. Profil szerkesztése**

A profil szerkesztése oldal felépítése hasonló a „Profilom” oldallal. Az oldal bal oldalán található a „Profil szerkesztése” felirat. Az oldalon a felhasználó módosíthatja profil adatait, többek között a nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a kiszállítási adatok részleteit. Az adatok módosítása után lehetőség van azok mentésére.

Az oldalon külön szekcióban történik a jelszó módosítása is. Itt megadható az új jelszó, majd annak megerősítése, a változtatás véglegesítéséhez a „Jelszó frissítése” gombot kell használni. Sikeres módosítás esetén az oldal nem irányítja át máshová a felhasználót, hanem a jelszó módosításánál megjelenik egy visszajelzés: „Jelszavad sikeresen módosítva!”.

Sikeres módosítás után a rendszer visszairányítja a „Profilom” oldalra, ahol már a frissített adatok láthatók. Ekkor egy visszajelzés is megjelenik: „Profilod frissítve!”.

#### **1.8.1.2. Saját rendeléseim**

A „Saját rendeléseim” oldal a menüsávból érhető el, ahol a felhasználó visszaneézheti és kezelheti korábbi és aktuális rendeléseit. Az oldal tetején, bal oldalon található a „Saját rendeléseim” felirat, felette pedig egy „Vissza az étlapra” gomb, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó gyorsan visszatérjen az étlaphoz új rendelés leadásához.

A felirat alatt különböző szűrési lehetőségek találhatók, amelyek segítségével a felhasználó egyszerűen áttekintheti a rendeléseit. Szűrhet státusz szerint, átvételi mód alapján, valamint fizetési állapot szerint. Emellett lehetőség van a foglalás státuszának megjelenítésére is, amely mutatja, hogy a rendeltet az étterem elfogadta, elutasította vagy törölte. A szűrési beállítások kiegészülnek időszerinti rendezéssel, így a felhasználó könnyen megtalálhatja a számára releváns rendeléseket. A szűrés indítása a jobb alsó sarokban található „Szűrés” gombbal történik.

Rendelés #38 – Új

2025.09.15 01:53

Átvételi mód: Személyes átvétel

Fizetendő összeg: 9 070 Ft

Fizetési állapot: Fizetve (Bankkártya)

Számla PDF

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ételek ára összesen | 9 855 Ft        |
| Evőeszköz díj       | 200 Ft          |
| Kedvezmény          | –986 Ft         |
| <b>Végösszeg</b>    | <b>9 070 Ft</b> |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Marhapörkölt galuskával x 1 (Normál)</b> | 4 500 Ft |
| <b>Hamburger Classic x 1 (Normál)</b>       | 2 700 Ft |
| <b>Pho Leves x 1 (Normál)</b>               | 2 655 Ft |

12. ábra  
Felhasználó rendelései

A szűrők alatt kártyás formátumban jelennek meg az egyes rendelések adatai. A kártya tetején bal oldalon látható a rendelés száma és a foglalás státusza, jobb oldalon pedig a leadás dátuma. A kártya fő részében megjelenik az átvételi mód, a fizetendő összeg és annak fizetési állapota, valamint a részletes összegzés az ételek áráról, különdíjakról, esetleges kedvezményekről és a végösszegekről. A rendelések tételesen is listázva vannak, így pontosan követhető, hogy milyen termékek kerültek a rendelésbe. Amíg a rendelés nincs kifizetve, a felhasználó további műveleteket is végezhet: indíthat fizetést, asztalt foglalhat a rendeléshez, vagy lemondhatja azt.

### 1.8.1.3. Asztalfoglalás

Az asztalfoglalás oldal a „Saját rendeléseim” oldalról érhető el, és mindig egy adott rendeléshez kapcsolódik. Az asztalfoglalás funkció csak helyben fogyasztásnál érhető el. Az oldal tetején bal oldalon az „Asztalfoglalás” felirat látható, mellette pedig a rendelés azonosítója, amelyhez a foglalás tartozik.

## Asztalfoglalás – Rendelés #40

Hány főre szeretnél foglalni?

Választható asztalok:

☐ BJ1 – Beltér, Jobb (4 fő)  
Ablak mellett

☐ TK2 – Terasz, Közép (6 fő)  
Napernyő alatt

☐ BB3 – Beltér, Bal (2 fő)  
Ablak mellett

☐ TB4 – Terasz, Bal (4 fő)  
Közel a bejáráshoz

☐ KK5 – Beltér, Közép (8 fő)  
Nagyobb társaságoknak

☐ BB6 – Beltér, Bal (8 fő)  
Családi asztal 4 db gyerek székekkel

Foglalás mentése

13. ábra  
Asztalfoglalás

A felhasználó elsőként megadhatja, hány főre szeretné az asztalt lefoglalni. Ez történhet közvetlen számmegadás útján, vagy a szám növelésére és csökkentésére szolgáló gombok segítségével. Az adatok megadása után az oldal további lehetőségeket kínál a konkrét asztal kiválasztására. Az asztalok listája jelölőnégyzetek formájában jelenik meg, így a felhasználó egyértelműen kijelölheti a kívánt helyet.

A választható asztalok különböző elrendezések és befogadóképességek szerint csoportosulnak. Megkülönböztethető, hogy az asztal beltéri vagy kültéri elhelyezésű, illetve, hogy a terem jobb, bal oldalán vagy közepén található. Az asztalok kapacitása is eltérő: elérhetők kettes, négyes, egy hatfős és két nyolcfős asztal is.

Miután a felhasználó kiválasztotta a kívánt opciókat, a bal alsó részen található „Foglalás mentése” gomb segítségével véglegesítheti asztalfoglalását.

#### 1.8.1.4. Rendelés fizetése

A rendelés fizetése oldal szintén a „Saját rendeléseim” oldalról érhető el, amikor a felhasználó a fizetés indítását választja. Az oldal bal oldalán a „Rendelés fizetése” felirat jelenik meg, mellette a rendelés száma, amelyhez a fizetés kapcsolódik.

## Rendelés fizetése – Rendelés #40

Fizetendő összeg: 5 600 Ft

Fizetési mód

Bankkártya

Szimulációs fizetés. Az adatok nem kerülnek mentésre.

Kártyabirtokos neve

Kártyaszám

1234 5678 9012 3456

Lejárat

MM/YY

CVC

Vissza a RendeléseimhezFizetés indítása

14. ábra  
Rendelés fizetése

Az oldal tetején látható a fizetendő összeg, majd ez alatt található a fizetési mód kiválasztásának lehetősége egy legördülő listából. A felhasználó itt bankkártyás vagy SZÉP-kártyás fizetést választhat. A választás alatt két gomb érhető el: a „Vissza a rendeléseimhez” gomb, amely visszairányít a rendeléslistára, illetve a „Fizetés indítása” gomb, amellyel a kiválasztott fizetési mód alapján megkezdhető a folyamat.

A fizetés indítását követően egy szimulált fizetési felület jelenik meg, amelyet az oldal is jelöl, mint tesztkörnyezetet. Itt a felhasználó megadhatja a kártya adatokat, majd a „Fizetés” gomb megnyomásával véglegesítheti a tranzakciót. Sikeres fizetés után a rendszer visszajelzést ad, és a rendelés státusza frissül.

## 1.9. Admin profil

Az admin profilba történő belépés után a weboldal felépítése alapvetően hasonlít a többi szerepkörhöz, azonban néhány fontos eltérést tartalmaz. A navigációs sávban nem érhető el az étlap menüpont. A „Profilom” menüpont az admin esetében is ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint a felhasználóknál, azzal a különbséggel, hogy a szerepkör adminra van állítva.

A legnagyobb különbség a navigációs sávban található új „Admin” menü, amely lenyitható, és az adminisztrátori funkciókhoz biztosít hozzáférést. Innen az adminisztrátor kezelheti a

felhasználókat, az ételeket, a rendeléseket, a globális díjakat, az asztalokat, valamint a visszajelzéseket.

A főoldal megjelenése is eltér a felhasználói profilokétól: ugyan megjelenik az üdvözlés az admin névével, de a három véletlenszerűen ajánlott ételt tartalmazó kártya nem látható, mivel az adminisztrátori felületen nincs étlap funkció.

## 1.9.1. Admin menü

### 1.9.1.1. Felhasználók

Az admin menüből a felhasználók menüpontra kattintva az admin átkerül a felhasználók oldalra, ahol a bal oldalon felül látható a „Felhasználók” felirat, alatta pedig egy táblázatban jelennek meg a rendszerben regisztrált felhasználók.

A táblázat tartalmazza a felhasználók nevét, e-mail címét, szerepkörét, valamint az állapotukat, amely lehet aktív vagy inaktív. A műveletek oszlopban lehetőség van a felhasználó szerkesztésére vagy inaktíválására. A táblázat alatt található az „Új felhasználó” gomb, amelyre kattintva az admin átkerül az új felhasználó létrehozása oldalra.

| Felhasználók          |                                                           |             |         |             |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| Név                   | Email                                                     | Szerepkör   | Állapot | Műveletek   |             |
| Győri Hajnal          | hajnal@gmail.com                                          | Felhasználó | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Hajnal Admin          | hajnal.admin.1238@esszencia.local <span>IDEIGLENES</span> | Admin       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Hajnal Felh           | hajnal6@gmail.com                                         | Felhasználó | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Hajnal Futár          | hajnal.futar.5749@esszencia.local <span>IDEIGLENES</span> | Futár       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Hajnal Futar          | testerfutar@gmail.com                                     | Futár       | Inaktív | Szerkesztés | Aktiválás   |
| Házhoz Huba           | hazhozhuba@gmail.com                                      | Futár       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Hortobágyi Pali       | hortobagyipalacsinta@gmail.com                            | Admin       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Kis pista             | kis.pista.5651@esszencia.local <span>IDEIGLENES</span>    | Futár       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Pusztai Roland Sándor | pusztai.roland@example.hu                                 | Futár       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Pusztai Sándor        | pusztai.sandor@example.hu                                 | Futár       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |
| Test Admin            | testeradmin@gmail.com                                     | Admin       | Aktív   | Szerkesztés | Inaktíválás |

15. ábra  
Felhasználók

Ezen az oldalon az admin megadhatja a felhasználó nevét, kiválaszthatja a szerepkörét, valamint beállíthatja, hogy aktív állapotban legyen-e. Az oldal alján két gomb található: a

„Felhasználó létrehozása” és a „Vissza”. Amikor az admin az „Új felhasználó létrehozása” gombra kattint, a rendszer menti az új felhasználót, majd visszairányítja az adminisztrátort a felhasználók oldalra.

Ekkor megjelenik egy visszajelzés, amely jelzi, hogy a felhasználó sikeresen létrehozásra került. A rendszer automatikusan generál a felhasználónak egy ideiglenes e-mail címet és egy ideiglenes jelszót, amelyek a táblázatban a felhasználó e-mail címe mellett ideiglenesként jelennek meg, amíg azokat a felhasználó vagy az admin meg nem változtatja.

### **1.9.1.2. Ételek**

Az admin menüből elérhető az étlap oldal, amely felépítésében hasonlít a korábban bemutatott adminisztrációs oldalakhoz. Az oldal tetején, középen található az „Admin étlap” felirat, míg a jobb oldalon egy „Új étel hozzáadása” gomb kapott helyet. Ez alatt egy táblázat látható, amely az aktív ételeket sorolja fel. A táblázat oszlopaiban megjelenik az ételek neve, azok alapára, a készlet, valamint a műveletek, amelyeket az admin elvégezhet az adott ételen. Ezek közé tartozik az étel szerkesztése, a készlet módosítása, illetve az archiválás lehetősége. Az aktív ételek táblázata alatt egy újabb táblázat található, amely az archivált ételeket tartalmazza, ugyanazokkal az oszlopokkal és műveleti lehetőségekkel. Az oldal alján, az archivált ételek táblázata alatt egy „Vissza a főoldalra” gomb biztosít lehetőséget az admin számára, hogy visszalépjen a főoldalra.

#### **1.9.1.2.1. Új étel**

Amennyiben az admin az „Új étel hozzáadása” gombra kattint, átkerül az új étel felvételének oldalára. Itt több adat megadása szükséges az étel sikeres rögzítéséhez. A kötelező mezők között szerepel az étel neve, leírása, valamint a hozzá tartozó képfájl neve. A felületen minden paraméternél példák segítik a helyes formátum megadását. Az admin kiválaszthatja az étel kategóriáját és típusát, megadhatja annak bruttó alapárát forintban, valamint az áfát. Lehetőség van akció beállítására is, amelyet egy „igen” vagy „nem” jelölő segítségével adhat meg, akcióos étel esetén pedig százalékos formában szükséges rögzíteni az akció mértékét.

Étel neve:

Leírás:

Kép fájlneve:

Pl.: sult\_banan.jpg

Kategória: – Válassz kategóriát – Típus: – Válassz típust –

Bruttó alapár (Ft): ÁFA (%): Akciós kedvezmény (%):

Akciós: ☐ Igen ☒ Nem

*16. ábra  
Új termék megadása*

Az oldalon a méretek beállítása is lehetséges, ahol a méret nevét, a mértékegységet, a mennyiséget és a szorzót kell megadni. Például megadható a kicsi, normál és nagy változat eltérő mennyisége és szorzója. Az ételhez alapösszetevőket lehet hozzárendelni vesszővel elválasztva, ugyanígy extra hozzávalók is megadhatók, továbbá az ár módosító tényezők JSON formátumban vihetők fel. Az admin rögzítheti az étel kalóriatartalmát, valamint azt is, hogy vegetáriánus-e vagy sem, amelyet jelölő körrel lehet kiválasztani. A készlet szintén módosítható, ahol a darabszámot kell megadni, ezen felül az allergének felsorolása is lehetséges vesszővel elválasztva. Végül beállítható, hogy az étel aktív legyen-e az étlapon, vagy ne jelenjen meg a felhasználók számára.

| Méret neve | Mértékegység | Mennyiség | Szorzó |
|------------|--------------|-----------|--------|
| Kicsi      | pl. cm, dl   |           | 1      |
| Normál     | pl. cm, dl   |           | 1      |
| Nagy       | pl. cm, dl   |           | 1      |

Add meg a méretvariációkat mértékegységgel és szorzóval.

Alapösszetevők (vesszővel):

Extra hozzávalók (vesszővel):

Hozzávaló ármódosítók (JSON):

Példa: {"sajt":200,"bacon":300} – azaz a „sajt” +200 Ft, a „bacon” +300 Ft

Kalóriatartalom (kcal):

Vegetáriánus: ☐ Igen ☒ Nem

Készlet (db):

17. ábra  
Új termékek megadása

Az adatok megadása után az admin az „Étel felvétele” gombbal rögzítheti az új ételt, vagy a „Vissza az étlaphoz” gomb segítségével megszakíthatja a folyamatot, és visszatérhet az étlap oldalra.

### 1.9.1.3. Rendelések

Az admin menüből a „Rendelések” menüpontra kattintva az admin az összes rendelést tartalmazó oldalra kerül. Az oldal bal oldalán található a cím, „Összes rendelés – Admin”, amely egyértelműen jelzi, hogy az adminisztrációs felületet használja. Az oldal tartalmaz egy szűrőt, amely segítségével a rendeléseket a státusz, az átvételi mód, a fizetési állapot, a foglalás státusza, valamint az időrendi sorrend szerint lehet rendezni. A szűrő ugyanúgy működik, mint a felhasználói profilban található „Saját rendeléseim” oldalnál, a jobb alsó sarokban pedig egy „Szűrés” gomb található a kiválasztott feltételek alkalmazásához.

A szűrés alatt a rendeléseket kártyákban jeleníti meg az oldal, felépítésük megegyezik a felhasználói felületen látható rendeléskártyákkal. A kártyák felső részén a rendelés száma, státusza és leadási dátuma látható, továbbá a rendelést leadó felhasználó adatai, valamint az átvételi mód. A kártyák tartalmazzák a tételes terméklistát, az egyes tételek árait, a szervizdíjat, a kedvezményeket és a végösszeget.



Az admin számára a legfontosabb plusz funkció a rendelés státuszának módosítása. A státuszokat sorrendben lehet frissíteni: először „Készül”, majd „Átvételre kész”, ezt követően „Átvétel megtörtént”, végül „Lezárva”. A lezárt rendelés után már nincs lehetőség további módosításra, ez a szabály a személyes átvétel és a helyben fogyasztás esetében érvényes.

Kiszállítás esetén az admin a rendelés státuszát hasonlóan módosíthatja, először „Készül”, majd „Átvételre kész” állapotba állítva. Ekkor lehetőség van futár kiválasztására is. Az admin egy legördülő listából választhat az összes regisztrált futár közül, és hozzárendelheti a rendelést a kiválasztott futárhoz. A rendelés hozzárendelése után a futár a saját felületén látja a rendelést, és ott tudja jóváhagyni vagy elfogadni a kiszállítást.

#### 1.9.1.4. Globális díjak

Az admin a menüből a „Globális díjak” menüpontot kiválasztva eléri a globális díjak oldalát, ahol bal oldalon a „Globális díjak” cím látható. Az oldal tetején található egy gomb, amellyel új díjat adhat hozzá. A gomb alatt egy táblázatban látható az összes eddigi díj, amelyekhez tartozik a típusuk, az alkalmazható átvételi vagy szállítási mód, az értékük (százalékos vagy fix), valamint az, hogy aktívak-e, a felhasználó által választhatóak-e. A díjak leírása és a hozzájuk tartozó műveletek, mint a szerkesztés és törlés.

| Típus                | Módszer            | Érték   | Százalékos? | Aktív? | Választható? | Leírás                                       | Műveletek   |
|----------------------|--------------------|---------|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| Evőeszköz díj        | Személyes átvétel  | 200 Ft  | Nem         | Igen   | Igen         | Választható, evőeszköz 200 Ft.               | Szerkesztés |
| Evőeszköz díj        | Helyben fogyasztás | 200 Ft  | Nem         | Igen   | Igen         | Választható, evőeszköz 200 Ft.               | Szerkesztés |
| Evőeszköz díj        | Kiszállítás        | 200 Ft  | Nem         | Igen   | Igen         | Választható, evőeszköz 200 Ft.               | Szerkesztés |
| Rendelési kedvezmény | Személyes átvétel  | 10 %    | Igen        | Igen   | Nem          | Egységesen 10% online kedvezmény.            | Szerkesztés |
| Rendelési kedvezmény | Helyben fogyasztás | 10 %    | Igen        | Igen   | Nem          | Egységesen 10% online kedvezmény.            | Szerkesztés |
| Rendelési kedvezmény | Kiszállítás        | 10 %    | Igen        | Igen   | Nem          | Egységesen 10% online kedvezmény.            | Szerkesztés |
| Szervízdíj           | Helyben fogyasztás | 10 %    | Igen        | Igen   | Nem          | Helyben fogyasztás esetén 10%-os szervízdíj. | Szerkesztés |
| Kiszállítási díj     | Kiszállítás        | 1000 Ft | Nem         | Igen   | Nem          | Egységesen 1000 Ft. kiszállítási díj.        | Szerkesztés |

18. ábra  
Globális díjak

##### 1.9.1.4.1. Új díj

Ha az admin új díjat szeretne hozzáadni, az „Új díj hozzáadása” gombra kattintva a rendszer átirányítja az új globális díj hozzáadása oldalra, ahol bal oldalon a cím olvasható. Az oldalon

legördülő menüből választható ki a díj típusa, beállítható, hogy mely átvételi vagy szállítási módra vonatkozik, az értéke megadható számként vagy léptető segítségével, és jelölhető, hogy százalékos értékű legyen-e. Ezen felül beállítható, hogy a díj aktív legyen, valamint a felhasználó által választható legyen-e, és megadható a díj leírása. Az oldal alján két gomb található: a „Mentés”, amellyel az új díjat rögzíti az admin, és a „Vissza”, amely visszaviszi a felhasználót a globális díjak felületére.

### 1.9.1.5. Asztalok

Az admin az admin menüből az „Asztalok” menüpontot kiválasztva eléri az „Asztalok kezelése” oldalt, ahol bal oldalon a „Asztalok kezelése” cím olvasható. Az oldal tetején található egy „Új asztal hozzáadása” gomb, alatta pedig egy táblázatban látható az összes jelenlegi asztal, feltüntetve az asztal kódját, elhelyezkedését (beltér vagy terasz), pozícióját (bal, közép, jobb), kapacitását, foglалhatóságát és az esetleges megjegyzéseket. A táblázatban az admin elvégezheti az asztalok szerkesztését.

| Új asztal hozzáadása |               |         |           |            |                                    |             |
|----------------------|---------------|---------|-----------|------------|------------------------------------|-------------|
| Kód                  | Elhelyezkedés | Pozíció | Kapacitás | Foglалható | Megjegyzés                         | Műveletek   |
| bj1                  | Beltér        | Jobb    | 4 fő      | Igen       | Ablak mellett                      | Szerkesztés |
| tk2                  | Terasz        | Közép   | 6 fő      | Igen       | Napernyő alatt                     | Szerkesztés |
| bb3                  | Beltér        | Bal     | 2 fő      | Igen       | Ablak mellett                      | Szerkesztés |
| tb4                  | Terasz        | Bal     | 4 fő      | Igen       | Közel a bejáráshoz                 | Szerkesztés |
| kk5                  | Beltér        | Közép   | 8 fő      | Igen       | Nagyobb társaságoknak              | Szerkesztés |
| bb6                  | Beltér        | Bal     | 8 fő      | Igen       | Családi asztal 4 db gyerek székkal | Szerkesztés |

19. ábra  
Asztalok

#### 1.9.1.5.1. Új asztal

Ha az admin az „Új asztal hozzáadása” gombra kattint, átirányításra kerül az „Asztal létrehozása” oldalra, ahol megadhatja az asztal elhelyezkedését, pozícióját, kapacitását, foglалhatóságát és az esetleges megjegyzéseket. Az oldal alján található a „Mentés” gomb, amellyel az új asztal adatai elmentésre kerülnek, és az admin visszakerül az „Asztalok kezelése” felületre a frissített táblázattal.

### 1.9.1.6. Visszajelzések

Az admin a menüből a „Visszajelzések” menüpontot kiválasztva eléri a „Felhasználói visszajelzések” oldalt, ahol bal oldalon látható az oldal címe. Az oldalon szűrő található, amellyel a visszajelzéseket típus szerint, azaz üzenetek vagy értékelések alapján lehet rendezni, továbbá dátum vagy értékelés szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe állítható. A szűrő alatt található a szűrés gomb, majd ez alatt egy táblázat jelenik meg, amelyben a visszajelzések szerepelnek. A táblázat oszlopai a következők: felhasználó típusa, értékelés tárgya, tartalom és dátum, minden sor egy-egy felhasználóhoz és az általa küldött visszajelzéshez tartozik.

Típus:  
Értékelések

Rendezés:  
Alapértelmezett

Szűrés

| Felhasználó  | Típus     | Értékelés | Tárgy                                 | Tartalom                                                                                                           | Dátum               |
|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wincs Eszter | Értékelés | 5         | Kiszolgálás                           | Nagyon kedves a kiszolgálás, az étel finom, a hangulat pedig kellemes. Mindenkinek bátran ajánlom ezt az éttermet! | 2025.09.15<br>02:24 |
| Győri Hajnal | Értékelés | 1         | Megközelíthetőség                     | hdnncldjc kdisjdij                                                                                                 | 2025.08.26<br>21:31 |
| Teszt User   | Értékelés | 5         | Étterem elhelyezkedése, megközelítése | Nagyon jó a közlekedési kapcsolat, kiváló az étterem elhelyezkedése.                                               | 2025.08.23<br>19:26 |
| Teszt User   | Értékelés | 5         | Étterem értékelése                    | Barátságos kiszolgálás, finom ételek és italok.                                                                    | 2025.08.22<br>16:24 |

20. ábra  
Visszajelzések, értékelések

## 1.10. Futár profil

A futár oldalán a futár ugyanúgy látja a weboldalt, mint az admin felhasználók: a kezdőoldal üdvözlí a futárt a regisztrált nevével, és nincs véletlenszerűen megjelenített étlapkártya, mivel a futárnak nincs hozzáférése az étlaphoz.

A futár navigációs sávjában két menüpont jelenik meg: a „Profilom” és a „Futár: Rendeléseim”. A „Profilom” oldal ugyanaz, mint minden más szerepkörhöz tartozó profiloldal, csupán a „Szerepkör” mezőben jelenik meg a „Futár” megjelölés. A „Futár: Rendeléseim” menüpont alatt a futár a hozzá rendelt rendeléseket tudja kezelni és igazgatni.

### 1.10.1. Futár: Rendeléseim

Ha a futár a navigációs sávból a „Futár: Rendeléseim” menüpontra kattint, a futár saját rendelései oldal nyílik meg. Az oldal bal felső részén olvasható a „Saját kiszállítási rendeléseim” felirat, alatta pedig szűrési lehetőségek találhatók, amelyek segítségével a rendelés státusza, a fizetési állapot és az időrendi sorrend szerint lehet szűrni. A szűrőmezők alatt egy „Szűrés” gomb található, amellyel a beállításokat alkalmazhatjuk.

Rendelés #39

Átvételre kész

2025.09.15 01:54

Kiszállítva

Mentés

Felhasználó: Wincs Eszter

Átvételi mód: Kiszállítás

Fizetve: Igen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Brownie vaníliafagylalttal × 1 (Normál) | 2 500 Ft |
| Matcha Latte × 1 (Normál)               | 1 500 Ft |
| Ételek ára összesen                     | 4 000 Ft |
| Szállítási díj                          | 1 000 Ft |
| Kedvezmény                              | -400 Ft  |
| Végösszeg                               | 4 600 Ft |

21. ábra  
Futár rendelések

Az oldal fő részén a rendelési kártyák láthatók, amelyek felépítése nagyon hasonlít az admin és a felhasználói profiloknál látott kártyákhoz. A kártyák felső sávjában a rendelés száma, a státusza, a rendelés állapota és a leadás dátuma jelenik meg. A kártyákon továbbá látható a rendelést leadó felhasználó, az átvételi mód, valamint a fizetési állapot. Az ételek tételekre bontva láthatók, feltüntetve azok ára, a szállítási díj, esetleges kedvezmények és egyéb díjak, majd a végösszeg.

Futárként lehetőség van a rendelés állapotának módosítására, például a „Kiszállítva” státusz beállítására. Amint a futár ezt beállítja, az admin a saját profiljában véglegesítheti és lezárhatja a rendelést.

## **1.11.Kilépés**

Minden profilnál, függetlenül a felhasználó szerepkörétől, a navigációs sáv jobb oldalán található a „Kilépés” gomb, amelyre kattintva a felhasználó kijelentkezhet a rendszerből.

## **1.12.Általános Felhasználási Feltételek**

Az oldal láblécébe bekerült az „Általános felhasználási feltételek”, amelyre kattintva a felhasználó átirányításra kerül az erre a célra kialakított oldalra.

Ezen az oldalon ismertetésre kerül a webalkalmazás célja, az „oktatási licenc” és a szabad felhasználás feltételei, az adatvédelem, a felelősségkizárás, valamint a verzió és elérhetőségi információk.

Az oldal alján, középen található egy „Tovább az étlapra” gomb, amire kattintva a felhasználó visszatérhet az étlapra az oldal elolvasása után.

## **1.13.Számla és Étlap PDF**

Az étlap és a számla PDF-formátumban is letölthető a felhasználó számára. Az étlap letöltése az étlap oldalon érhető el, és a benne szereplő ételek az előre megadott kategóriák és típusok szerint vannak csoportosítva, így a felhasználó áttekinthető, nyomtatható formában kapja meg az étlapot.

## Esszencia Étterem - Számla

Az ízek és az oktatás esszenciája

### Rendelés #40

Dátum: 2025.09.15 01:56

Átvételi mód: Helyben fogyasztás

Fizetési mód: Bankkártya

Fizetve: Igen

Rendelés státusza: Átvételre kész

### Asztalfoglalás

**Státusz:** Új

**Időpont:** 2025.09.15 03:56

**Fő:** 1

**Asztalok:** bb3

### Tételek

| Étel                    | Mennyiség | Méret  | Részösszeg |
|-------------------------|-----------|--------|------------|
| Marhapörkölt galuskával | 1         | Normál | 4 500 Ft   |

22. ábra  
Esszencia Étterem számlája

Ugyanígy a felhasználó a saját rendeléséről is letöltheti a számlát PDF-ben. A számlán szerepel az étterem neve („Esszencia Étterem”), a „Számla” megjelölés, a rendelés száma, a dátum, az átvételi mód, a fizetési mód és a fizetés státusza, valamint a rendelés aktuális státusza. Ezen felül tételesen láthatóak a rendeléshez tartozó ételek, az egyes díjak és az összesítés, így a felhasználó teljes körű áttekintést kap a rendelésről.

## 1.14. Reszponzivitás

A weboldal rezponzív megjelenítését a legtöbb helyen nem egyedi CSS beállításokkal valósítottuk meg, hanem a Bootstrap keretrendszer beépített grid- és méretezési rendszerére támaszkodtunk. Ennek köszönhetően az oldal automatikusan alkalmazkodik a különböző eszközök képernyőméreteihez és felbontásaihoz. A Bootstrap osztályai gondoskodnak arról, hogy a tartalom rendezett, átlátható és egységes módon jelenjen meg mobiltelefonon, táblagépen és asztali számítógépen egyaránt.

## **2. FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ**

### **2.1. Felhasznált technológiák**

Az alkalmazásunk fejlesztése közben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy korszerű technológiákat és keretrendszereket használjunk a közös munka során.

A projektünk elsődleges célja egy modern, jól strukturált és felhasználóbarát rendszer létrehozása egy étterem számára, amely egyaránt támogatja a vásárlók és a dolgozók igényeit. Lényeges szempontként kezeltük továbbá, hogy az alkalmazás a jövőben is rugalmasan bővíthető és fejleszthető maradjon.

A választott technológiáknál törekedtünk arra, hogy a fejlesztési folyamat átlátható, egyszerűen menedzselhető és könnyen dokumentálható legyen. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk azokat a nyelveket, keretrendszereket és eszközöket, amelyek kulcsfontosságú szereppel bírtak a projektünk megvalósításában.

#### **2.1.1. Webes felület – Laravel**

Az alkalmazásunk fejlesztéséhez a Laravel nevű PHP keretrendszert választottuk. A Laravel egy ingyenes és nyílt forráskódú eszköz, amely a PHP nyelvre épül. Segítségével a PHP-alapú projektek gyorsabban és hatékonyabban valósíthatók meg. A Laravel nagymértékben felgyorsította a fejlesztés menetét, és kifejezetten egyszerűvé tette az alkalmazás felépítését.

A Laravel az MVC (Model–View–Controller) architektúrát alkalmazza. Ez a felépítés három külön részre osztja a kódot: az adatok kezelését a Model végzi, a megjelenítésért a View felel, míg a kettő közötti kommunikációt a Controller biztosítja. A keretrendszer számos hasznos beépített funkcióval rendelkezik, amelyek nagymértékben segítették vizsgamunkánk fejlesztését, például az útvonalak kezelését, az adatbázis-kapcsolatot és lekérdezéseket, valamint a felhasználói regisztráció és bejelentkezés megvalósítását.

A Laravel mellett azért döntöttünk, mert a tanfolyam során könnyen tanulhatónak és rugalmasan bővíthetőnek bizonyult. Emellett az interneten is erős közösségi támogatással rendelkezik, ahol számos kérdésünkre megtaláltuk a választ.

### 2.1.2. Visual Studio Code

A projektünk fejlesztéséhez a Visual Studio Code fejlesztőkörnyezetet választottuk. Döntésünket elsősorban az indokolta, hogy a tanfolyam során is ezt az eszközt használtuk, így már rendelkezésünkre állt a szükséges tapasztalat. A VSC gyorsasága és rugalmassága jelentős mértékben hozzájárult a hatékony fejlesztéshez, míg a beépített bővítmények tovább egyszerűsítették a munkafolyamatokat.

A dinamikus hibajelzés lehetővé tette a problémák gyors felismerését és elhárítását, ami különösen fontos volt, hiszen a projektünk egy többoldalas, számos funkcióval rendelkező alkalmazássá nőtte ki magát. A Visual Studio Code automatikus kódkiegészítője (Emmet) nagyban felgyorsította a HTML és CSS kódok írását, miközben nagymértékben csökkentette a hibák számát. Az Emmet parancsai előre definiált kódrészleteket (snippets) használnak, amelyekből könnyedén generálhatók teljes HTML struktúrák vagy CSS stílusok.

Annak érdekében, hogy minél jobban kihasználjuk VS Code adta lehetőségeket igyekeztünk minél több bővítményt használni a fejlesztés során.

A lehetőségek maximális kihasználása érdekében igyekeztünk minél több bővítményt alkalmazni a fejlesztés során, például:

- **Auto Close Tag:** automatikusan lezárja a HTML és az XML tageket, ennek okán kevesebb elírásból eredően jóval kevesebb hiba jöhet elő.
- **Auto Rename Tag:** ha valamelyik elem módosításra kerül, akkor a hozzátartozó záró elem is módosul automatikusan.
- **Elm Emmet:** sablonok és rövidítések segítségével a kódírás gyorsaságát sebességét növelte jelentősen ez a bővítmény.
- **Prettier:** ez a bővítmény a kód tagoltságában és könnyebb átláthatóságában segített.

Mivel már korábban is pozitív tapasztalatokat szereztünk ezzel a fejlesztőkörnyezettel, nem volt kérdéses, hogy a vizsgaremek elkészítésénél is a Visual Studio Code-ot alkalmazzuk.

### 2.1.3. HTML

A HTML, azaz Hypertext Markup Language, egy jelölőnyelv, amely a weboldalak felépítését írja le egyszerű és könnyen érthető formában. Minden weboldal, amellyel böngészés közben



találkozunk, valamilyen mértékben a HTML-re épül. Ez a nyelv lehetővé teszi a fejlesztők számára a webes tartalom struktúrájának kialakítását, linkek beágyazását, szövegek formázását, képek és táblázatok beszúrását, valamint interaktív űrlapok létrehozását.

A HTML nem csupán a tartalom szerkezetének meghatározását szolgálja, hanem a weboldalak hozzáférhetőségében és használhatóságában is döntő szerepet játszik. A nyelv fejlődésének köszönhetően ma már lehetőség van olyan funkciók beépítésére is, amelyek interaktívvá teszik a felületeket, miközben megőrzik a leíró nyelv egyszerűségét és logikus szerkezetét.

#### 2.1.4. CSS

A CSS (Cascading Style Sheets – egymásba ágyazott stíluslapok) a weboldalak vizuális megjelenésének alapvető eszköze, amely lehetővé teszi a tartalom stílusainak – például színek, betűtípusok, elrendezések és margók – meghatározását. Míg a HTML a weboldalak szerkezetét és tartalmát írja le, a CSS gondoskodik arról, hogy ezek a tartalmak megfelelően jelenjenek meg, azaz átláthatóak és esztétikusak legyenek a felhasználók számára.

A webfejlesztés szempontjából kiemelten fontos a reszponzivitás, amely biztosítja, hogy a weboldal különböző eszközökön – mobiltelefonon, tableten és asztali számítógépen – egyaránt jól működjön. Alkalmazásunkban a reszponzív viselkedést több esetben **media query-k** segítségével valósítottuk meg, amelyek lehetővé tették az oldal dinamikus alkalmazkodását a különböző képernyőméretekhez és egyéb jellemzőkhöz.

A CSS használata így biztosítja, hogy a felhasználók minden eszközön megfelelő felhasználói élményt kapjanak, miközben a fejlesztők számára is egyszerű marad a megvalósítás.

#### 2.1.5. JavaScript

A JavaScript (röviden JS) egy programozási nyelv, amelyet elsősorban a weboldalak interaktivitásának biztosítására használnak, lehetővé téve, hogy az oldalak dinamikusan és felhasználóbarát módon viselkedjenek. Míg a HTML a weboldal szerkezetét, a CSS a megjelenését határozza meg, a JavaScript a felhasználó által érzékelt tartalmi elemeket helyezi el az oldalon. Ennek segítségével például galériákat hozhatunk létre, különböző funkciójú gombokat valósíthatunk meg, vagy napszaknak megfelelő üdvözlő szöveget jeleníthetünk meg az oldal felületén.

### **2.1.6. Composer**

A Composer egy PHP-hez készült csomagkezelő rendszer, amely lehetővé teszi külső forrásból származó könyvtárak egyszerű telepítését és kezelését. A Composer ingyenes, nyílt forráskódú eszköz, amely megkönnyíti a frissítést és a verziókezelést PHP-projektek során. A rendszer kialakításánál külön figyelmet fordítottak a parancssorból történő egyszerű kezelésre és a nagyobb projektek esetén is jól skálázható működésre. Napjainkban a Composer elengedhetetlen része a PHP fejlesztésnek, nélküle a hatékony munkavégzés szinte elképzelhetetlen.

### **2.1.7. Bootstrap**

A Bootstrap egy ingyenes, nyílt forráskódú frontend keretrendszer, amely HTML, CSS és JavaScript alapokon épül. Előre definiált osztályok, sablonok és komponensek (például gombok, űrlapok és rácsrendszer) segítségével egyszerűen biztosítható a reszponzív és mobilbarát megjelenés. A Bootstrap használatával minimális erőfeszítéssel vonzó, minden képernyőméreten jól kinéző weboldalak hozhatók létre.

Az előre elkészített komponensek jelentősen megkönnyítették a fejlesztési folyamatot: a navigációs menü, a gombok, táblázatok és űrlapok kezelése egyszerűbbé vált, ami a fejlesztési időt is rövidítette. Az alkalmazásunk kinézeti témáinak kialakításában szintén nagy segítséget nyújtott a Bootstrap. Az osztályok megfelelő használatával könnyen létrehozhattunk különböző témákat (Alap, Sötét, Letisztult, Lágy, Modern). Ez a megoldás nemcsak a sötét vagy világos téma közötti választást teszi lehetővé, hanem szélesebb skálán engedi a felhasználónak testreszabni az oldal megjelenését, amivel a mi alkalmazásunk kiemelkedhet más, egyszerűbb megvalósításokhoz képest.

### **2.1.8. XAMP / PHPmyadmin**

A XAMPP egy nyílt forráskódú, ingyenes szoftvercsomag, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára lokális fejlesztői környezet létrehozását. Külső szerver igénybevétele nélkül biztosítja a PHP- és MySQL-alapú webalkalmazások és weboldalak fejlesztését. A XAMPP egyszerűsége és könnyű használata ideálissá tette a lokális fejlesztési folyamatok megvalósításához.

### **2.1.9. MySQL**

A MySQL egy nyílt forráskódú, relációs adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS), amelyet világszerte alkalmaznak adatok tárolására és kezelésére. Szinte minden platformon elérhető – többek között Windows, Linux és macOS rendszereken –, így széles körben biztosítja az adatbázisokhoz való hozzáférést. Megbízhatósága, skálázhatósága és egyszerű használata miatt a MySQL kiváló választás webfejlesztéshez.

Projektünk adatbázisainak hatékony kezelése érdekében elengedhetetlen volt egy megbízható adatbázis-kezelő rendszer, és a MySQL megfelelő eszköznek bizonyult a projekt megvalósításához.

### **2.1.10. GitHub**

A GitHub egy webalapú platform szoftverfejlesztők számára, amely támogatja a verziókezelést, a kódmegosztást és a projektmenedzsmentet. A platform lehetővé teszi a fejlesztők számára a változások nyomon követését, a hatékony együttműködést, valamint a munkafolyamatok koordinálását. A szoftverfejlesztésben a GitHub kiemelt szerepet játszik, mivel jelentősen leegyszerűsíti a verziókezelést, növeli a hatékonyságot és átláthatóbbá teszi a teljes fejlesztési folyamatot.

A mi projektünkben a GitHub nagyban hozzájárult a verziókezelés egyszerűsítéséhez, továbbá jelentősen fokozta a csapat hatékonyságát.

### **2.1.11. Microsoft Teams**

A Microsoft Teams egy all-in-one együttműködési platform, amely egyesíti a csevegést, a videóhívást és a fájlmegosztást, ezáltal megkönnyítve a valós idejű kommunikációt kisebb és nagyobb csapatok között. A Teams lehetőséget biztosít több csapat vagy csatorna létrehozására, ahol az összes tag könnyedén megoszthat információkat.

A platformot a heti megbeszéléseink lebonyolításához használtuk. A csapatmeetingeken át tudtuk tekinteni a heti előrehaladást, valamint megbeszélni a következő időszak feladatait. A képernyőmegosztás funkció különösen hasznosnak bizonyult, mivel bárki élőben tudta bemutatni a saját képernyőjét, ezáltal gyorsan megoldhattuk a felmerülő problémákat. A

Microsoft Teams mobilalkalmazása lehetővé tette, hogy folyamatosan kommunikáljunk egymással írásban vagy videóhívás formájában is.

### **2.1.12. Microsoft Word**

A Microsoft Word egy digitális szövegszerkesztő program, amely a Microsoft Office programcsomag része. Lehetővé teszi az írott szövegek professzionális szerkesztését, beleértve a szövegek formázását, képek és egyéb objektumok beillesztését, valamint speciális funkciók használatát a felhasználók számára. A dokumentumkészítés során lehetőség van jelentések, jegyzetek és tartalomjegyzék létrehozására, továbbá a szövegformázás keretein belül különböző betűtípusok, színek, méretek, listák és egyéb stílusok alkalmazására.

A Word használata számunkra különösen hasznos volt, mivel a dokumentumkezelés teljes folyamatát támogatta. A dokumentáció elkészítése során a program a legkézenfekvőbb választásnak bizonyult, mivel lehetővé tette a hosszabb írásos szövegek egyszerű és átlátható kezelését.

### **2.1.13. Dbdiagram.io**

A Dbdiagram egy online adatbázis-tervező eszköz, amely lehetővé teszi az ER-diagramok gyors és vizuális elkészítését.

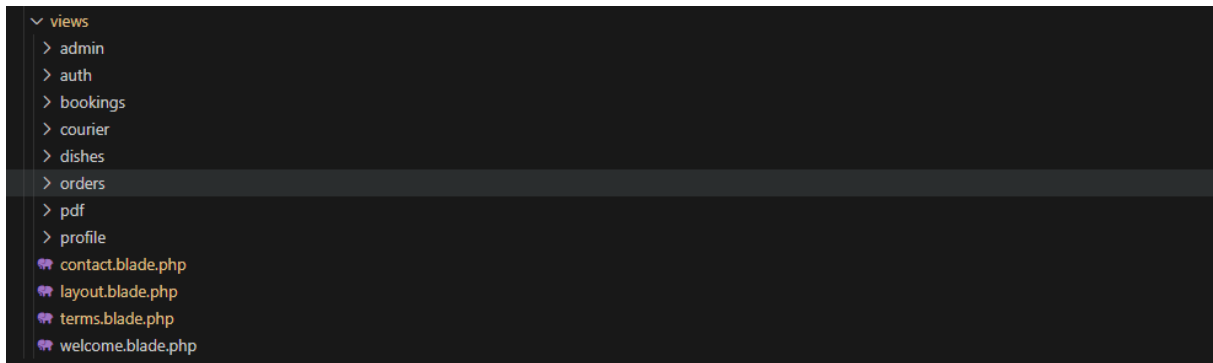
## **2.2. Nézetek (View)**

A nézetek (view) segít abban, hogy az HTML kódot külön tudjuk elhelyezni a Laravel alkalmazásunkban. A teljes HTML kódot nem lenne szerencsés közvetlenül a controller-ekből és a route-okból visszaadni, ezért van szükség a nézetekre.

A nézetek felelősek a felhasználói felület megjelenítéséért. A Laravel a Blade sablonmotor segítségével dinamikus HTML oldalakat tud létrehozni, amely egyszerű szintaxissal támogatja az elrendezéseket (layouts) és a külső komponenseket.

Az alkalmazásunkon belül a resources/views útvonalon érhető el a könyvtár, ami a nézeteket tartalmazza. A könyvtáron belül megfelelően kategorizálva tároljuk a .blade.php kiterjesztéssel rendelkező Blade sablonokat.

A három különböző szerepkör (felhasználó, admin, futár) nézetei külön mappákba vannak rendezve (admin->admin, courier->futár, profile->felhasználó). Az auth mappa tartalmazza az autentikáció nézeteit. Bookings mappában a foglalással kapcsolatos view-ok találhatóak meg. A dishes könyvtárban az ételekkel kapcsolatos oldalak vannak tárolva. A pdf view-ban pedig menü és számla pdf formátumban való megjelenítéséhez szükséges nézetek találhatóak.



23. ábra  
Nézetek (Views)

A fejlesztést a welcome.blade.php nézet kialakításával kezdtük, ez a HTML oldal gyakorlatilag a webalkalmazásunk kezdőoldala.

Ezt követően a layout.blade.php view kialakítása következett, amely oldal a legfontosabb a darabolás szempontjából, hiszen ebből az oldalból „illesztjük be” a tartalmat a többi oldal nézetébe az `@extends('layout')` és a `@section('content')` & `@endsection` tagek segítségével.

A contact.blade.php, azaz a Kapcsolat oldal, itt van lehetősége a felhasználónak (bejelentkezést követően) értékelést vagy visszajelzést adnia, itt szerepel a fiktív székhely címünk, ami az iskola címe beillesztett térképpel, továbbá a webalkalmazás céljáról írunk röviden ezen az oldalon.

A footer szekcióban található az Általános felhasználási feltételek, amely a terms.blade.php nézet. Ebben a nézetben 5 pontban olvasható a szükséges jogi tájékoztatás a projektünkkel összefüggésben.

A nézetek meghívásához a view() függvényre van szükség, ezen függvény segítségével tudjuk visszaadni a nézeteket a kontrollerek-ből és a route-okból.

## 2.3. Kódmagyarázat

### 2.3.1. Modellek

A Laravel keretrendszerben a modellek az alkalmazás adatbázisának objektumorientált leképezései. Minden modell egy adott adatbázistáblához kapcsolódik, és lehetővé teszi az adatok elérését, módosítását, valamint az üzleti logika közvetlen kezelését. A modellek az Eloquent ORM (Object-Relational Mapping) segítségével biztosítják a fejlesztő számára, hogy SQL lekérdezések írása nélkül dolgozhasson az adatokkal.

A modellek főbb funkciói:

- Kapcsolat az adatbázistáblákkal: minden modell egy konkrét tábla rekordjait tartalmazza.
- Tömeges adatkezelés: a fillable mezők segítségével biztonságosan menthetők az adatok.
- Kapcsolatok definiálása: például egy felhasználóhoz több rendelés tartozhat (hasMany).
- Adatvédelmi beállítások: a hidden mezők elrejtik az érzékeny adatokat (pl. jelszó).
- Típuskonverziók: a casts tömb automatikusan átalakítja a mezők típusát (pl. boolean, datetime).
- Segédfüggvények: a modellekben definiált metódusok segítik az adatok feldolgozását és megjelenítését.

A restaurant\_webapp alkalmazásban minden üzleti tábla rendelkezik saját modellel, amely az adatkezelés és a logikai kapcsolatok alapját képezi.

#### 2.3.1.1. Users.php modell

Az User.php modell az alkalmazás felhasználóit tartalmazza, és az users adatbázistáblához kapcsolódik. A modell kezeli a felhasználói adatokat, szerepköröket.

Az egységes felhasználói megjelenítés céljából magyar nyelvű címkéket használunk a felhasználó szerepköréhez, így blade sablonban vagy táblázatban meghívható.

```

public function getRoleLabel(): string
{
    return match ($this->role) {
        'user' => 'Felhasználó',
        'courier' => 'Futár',
        'admin' => 'Admin',
        default => ucfirst($this->role),
    };
}

```

### 2.3.1.2. Dishes.php modell

A Dish.php modell az étterem étlapján szereplő ételeket tartalmazza, és a dishes adatbázistáblához kapcsolódik. A modell tartalmazza az étel nevét, leírását, árképzési paramétereit, összetevőit, allergén információkat, valamint a készlet és akciós státusz kezelését. A modellben több segédfüggvény is található, amelyek az áralkulációt támogatják különböző szempontok szerint.

Eredeti ár kiszámítása méret alapján (extrák és kedvezmény nélkül):

- a gross\_price mező az étel bruttó alapára,
- a size\_options tömb tartalmazza a különböző méretekhez tartozó szorzókat, (pl. Kicsi = 0.8, Normál = 1.0, Nagy = 1.2),
- a kiválasztott \$sizeLabel méret alapján kiválasztjuk a megfelelő multiplier szorzót és visszatérünk a bruttó ár és a méret szorzó szorzatával egész számra kerekítve.

```

public function getOriginalPrice(string $sizeLabel = 'Normál'): float
{
    $basePrice = $this->gross_price;
    $multiplier = $this->size_options[$sizeLabel]['multiplier'] ?? 1.0;
    return round($basePrice * $multiplier, 0);
}

```

Méretarányos ár kiszámítása extrák nélkül, kedvezménnyel:

- ebben a metódusban már ellenőrizzük, hogy akciós-e a termék, ha igen, kiszámítjuk a kedvezmény szorzó mértékét (például 20% kedvezmény esetén a szorzó =  $1 - 0.2 = 0.8$ ) és visszatérünk a bruttó ár és a méret szorzó és kedvezmény szorzó szorzatával egész számra kerekítve.

```
public function getDiscountedSizePrice(string $sizeLabel = 'Normál'): float
{
    $basePrice = $this->gross_price;
    $multiplier = $this->size_options[$sizeLabel]['multiplier'] ?? 1.0;
    $discountFactor = $this->on_sale ? (1 - ($this->discount_percent /
100)) : 1;
    return round(($basePrice * $multiplier) * $discountFactor, 0);
}
```

### 2.3.1.3. Order.php modell

Az Order.php modell az éttermi rendeléseket tartalmazza, és az orders adatbázistáblához kapcsolódik. A modell kezeli a rendelés státuszát, fizetési és kiszállítási információkat, díjtételeket, valamint a rendeléshez kapcsolódó értékeléseket. A kapcsolatokon keresztül elérhetők a felhasználók, futárok, foglalások és rendelési tételek.

### 2.3.1.4. OrderItem.php modell

Az OrderItem.php modell az egyes rendelési tételeket tartalmazza, és az order\_items adatbázistáblához kapcsolódik. Minden rekord egy konkrét ételt jelöl egy adott rendelésen belül, beleértve a méretválasztást, mennyiséget, extra vagy kizárt hozzávalókat, valamint az árkalkuláció részleteit.

### 2.3.1.5. Booking.php modell

A Booking.php modell az éttermi asztalfoglalásokat kezeli, és a bookings adatbázistáblához kapcsolódik. Minden rekord egy adott felhasználó foglalását tartalmazza, amely egy ételrendeléshez társítható, ha az átvételi mód helyben fogyasztás. A modell támogatja a többasztalos foglalásokat, valamint biztosítja a foglalási státuszok és időpontok kezelését. A foglalási időpont kezdetének kezelése automatikus, a megrendelési idő plusz 2 óra.



Egyedi asztallekérdezés, a table\_code mezőben több asztalkód is szerepelhet vesszővel elválasztva:

- az explode függvénnyel a karakterláncot szétbontjuk tömbbé, és lekérdezzük azokat az asztalokat az adatbázisból, amelyeknek a table\_code mezője szerepel ebben a tömbben.

```
public function tables()  
{  
    $codes = explode(',', $this->table_code);  
    return \App\Models\Table::whereIn('table_code', $codes)->get();  
}
```

### 2.3.1.6. Table.php modell

A Table.php modell az étterem asztalait tartalmazza, és a tables adatbázistáblához kapcsolódik. Minden rekord egy konkrét asztalt ír le, beleértve annak kódját, elhelyezkedését, kapacitását és foglalhatósági státuszát. A modell lehetővé teszi az asztalok dinamikus kezelését, a foglalási rendszerben való megjelenítéshez.

### 2.3.1.7. Feedback.php modell

A Feedback.php modell az étterem vendégei által beküldött visszajelzéseket kezeli, és a feedback adatbázistáblához kapcsolódik. Minden rekord egy adott felhasználó értékelését vagy üzenetét tartalmazza, amely lehet szöveges vélemény és 1-től 5-ig pontszám.

### 2.3.1.8. GlobalCharge.php modell

A GlobalCharge.php modell az éttermi rendszerben alkalmazott globális díjtételeket kezeli, és a global\_charges adatbázistáblához kapcsolódik.

## 2.3.2. Route-ok

A Laravel keretrendszerben a routes/web.php fájl tartalmazza az alkalmazás webes útvonalait, amelyek meghatározzák, hogy egy adott URL-re érkező kérés milyen vezérlő (controller) metódust hívjon meg.

Az útvonalak segítségével az alkalmazás:

- feldolgozza a felhasználói interakciókat,
- megjeleníti a nézeteket,
- kezeli az adminisztrációs műveleteket,
- és biztosítja az adatküldést és -módosítást az adatbázis felé.

A Laravel az útvonalakat különböző HTTP metódusok szerint kezeli, amelyek az adott művelet jellegét tükrözik.

Az alkalmazásban használt HTTP metódusok típusai:

|       |                      |                                      |
|-------|----------------------|--------------------------------------|
| GET   | Adatok lekérése      | Oldal megjelenítése, lista betöltése |
| POST  | Új adat küldése      | Űrlap beküldése, új rekord mentése   |
| PUT   | Teljes adatfrissítés | Létező rekord teljes módosítása      |
| PATCH | Részleges frissítés  | Rekord egyes mezőinek módosítása     |

A Laravelben minden útvonal egy adott metódushoz kötődik, és a web.php fájlban ezek egyértelműen megadhatók.

A web.php fájl nem csak technikai konfiguráció, hanem az alkalmazás interaktív térképe, amely összeköti a felhasználói felületet a háttérlogikával.

Az alkalmazásunk funkciói, metódusai alapján az útvonalak az alábbi nagyobb csoportok szerint csoportosíthatók:

### 2.3.2.1. Felhasználói autentikáció és profilkezelés – útvonalak

Ezek az útvonalak biztosítják a regisztráció, bejelentkezés, jelszókezelés, kilépés és profiladatok módosításának működését és szorosan kapcsolódnak az AuthController és UserController vezérlőkhöz.

#### Főbb funkciók:

- Kezdőlap: nyilvános nézet
- Regisztráció: űrlap megjelenítése és adatmentés
- Bejelentkezés: űrlap megjelenítése és hitelesítés
- Jelszókezelés: elfelejtett jelszó, jelszómódosítás
- Kilépés: POST metódussal történő kijelentkezés

- Profilkezelés: adatok megtekintése, szerkesztése, jelszómódosítás

Kezdőoldal:

```
Route::get('/', [HomeController::class, 'welcome'])->name('home');
```

Regisztrációs adatok mentése:

```
Route::post('/register', [AuthController::class, 'register'])->>name('register.submit');
```

### 2.3.2.2. Admin felhasználókezelés – útvonalak

Az admin felhasználókezeléshez tartozó útvonalak kizárólag admin jogosultsággal érhetők el. Ezek az útvonalak az AdminUserControllerhez kapcsolódnak és lehetővé teszik az admin számára, hogy:

- listázza a felhasználókat,
- új felhasználót hozzon létre,
- meglévő felhasználót szerkesszen,
- aktiválja vagy inaktiválja a fiókokat,
- ideiglenes jelszót és e-mailt generáljon.

Egy már létező felhasználó teljes adatfrissítését végzi:

```
Route::put('/admin/users/{user}', [AdminUserController::class, 'update'])->>name('admin.users.update');
```

Egy felhasználó admin általi aktiválása vagy inaktiválása:

```
Route::patch('/admin/users/{user}/toggle', [AdminUserController::class, 'toggleStatus'])->>name('admin.users.toggle');
```

#### 2.3.2.2.1. Admin ételkezelés – útvonalak

Az admin ételkezelési funkciók lehetővé teszik az ételek dinamikus kezelését, kizárólag admin jogosultsággal. Ezek az útvonalak a DishControllerhez kapcsolódnak, és lehetővé teszik az admin számára, hogy:

- listázhatja az ételeket (aktív és archivált),

- új ételt hozhat létre,
- meglévő ételt szerkeszthet,
- aktiválhat vagy archiválhat egy ételt,
- módosíthatja az étel készletét.

#### **2.3.2.2.2. Admin globális díjkezelés – útvonalak**

Az admin útvonalak lehetővé teszik a globális díjtételek kezelését, kizárólag admin jogosultsággal. Ezek az útvonalak a GlobalChargeControllerhez kapcsolódnak, és lehetővé teszik az admin számára, hogy:

- listázhatja az összes díjtételt,
- új díjat hozhat létre,
- meglévő díjat szerkeszthet,
- frissítheti a díjtételeket.

#### **2.3.2.3. Publikus étlapfunkciók – útvonalak**

Az étterem nyilvános étlapjának megjelenítését és az egyes ételek részletes adatlapjának elérését biztosítja. Ezek az útvonalak a DishControllerhez kapcsolódnak és minden látogató számára elérhetők bejelentkezés nélkül is, bejelentkezve viszont csak az user szerepkörben érhető el.

A funkciók két fő részre bonthatók:

- Étlap megjelenítése: az összes aktív étel listázása, kategóriák és típusok szerint szűrhetően.
- Étél részleteinek megjelenítése: egy adott étel adatainak megtekintése.

#### **2.3.2.4. Kosárkezelés és rendelésfeldolgozás – útvonalak**

A kosár- és rendeléskezelési útvonalak biztosítják az éttermi webalkalmazás interaktív vásárlási folyamatát. Ezek az útvonalak a CartControllerhez és OrderControllerhez kapcsolódnak és lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy:

- ételeket helyezzen a kosárba,

- módosítsa a kosár tartalmát,
- megtekintse a kosarat,
- véglegesítse a rendelést.

### **2.3.2.5. Rendeléskezelés - felhasználói, admin és futár funkciók**

A rendeléskezelési útvonalak az alkalmazás három fő szerepkörének funkcióit szolgálják ki, és az OrderControllerhez, AdminOrderControllerhez, CourierOrderControllerhez kapcsolódnak:

Felhasználói funkciók:

- Saját rendelések megtekintése.
- Rendelés lemondása.

Admin funkciók:

- Rendelések listázása.
- Rendelés státuszának frissítése.
- Futár hozzárendelése adott rendeléshez.

Futár funkciók:

- Saját rendeléseik listázása.
- Rendelés státuszának „kiszállítva” értékre állítása.

### **2.3.2.6. Fizetési folyamat – útvonalak**

A fizetési útvonalak az OrderControllerhez kapcsolódnak és lehetővé teszik, hogy a felhasználó egy adott rendeléshez kapcsolódóan:

- megtekintse a fizetési felületet,
- szimulált módon végrehajtsa a fizetést.

### **2.3.2.7. Asztal- és foglaláskezelés – útvonalak**

Az útvonalak az AdminTableKontrollerhez, BookingControllerhez kapcsolódnak és lehetővé teszik az étterem asztalainak adminisztrációját, valamint a vendégfoglalások kezelését. A funkciók két fő részre bonthatók, Admin kezelés és felhasználói foglaláskezelés:

Az admin:

- listázhatja az étterem asztalait,
- új asztalt hozhat létre,
- meglévő asztalt szerkeszthet és frissíthet,
- frissítheti a foglalás státuszát.

A felhasználó:

- rendeléshez kapcsolódóan asztalt foglalhat,
- lemondhatja a foglalást.

### **2.3.2.8. Visszajelzés, kapcsolatfelvétel és dokumentumletöltés – útvonalak**

Ez a route-csoport a OrderControllerhez, ContactControllerhez, DishControllerhez, MenuControllerhez kapcsolódik és az éttermi webalkalmazás kommunikációs és dokumentációs funkcióit biztosítja.

Rendelés értékelése:

- A vendég 1-től 5-ig pontos értékelést és szöveges visszajelzést küldhet egy korábbi rendeléshez.

Kapcsolatfelvétel:

- A bejelentkezett felhasználó 1-től 5-ig pontos értékelést és szöveges üzenetet küldhet az étteremnek, illetve megtekintheti az általános felhasználási feltételeket.
- Az admin megtekintheti a visszajelzéseket.

PDF dokumentumok letöltése:

- Az étlap PDF formátumban bejelentkezés nélkül letölthető.
- A rendeléshez tartozó számla PDF formátumban letölthető.

### 2.3.3. Controllerek

A controllerek a webalkalmazások architektúrájának kulcsfontosságú elemei az MVC (Model–View–Controller) tervezési rendszerekben. Feladatuk, hogy összekapcsolják a felhasználói felületet (View) az üzleti logikával és az adatkezeléssel (Model). A controller feldolgozza a felhasználói kéréseket, meghívja a megfelelő modelleket, és előkészíti az adatokat a megjelenítéshez.

A controllerek nem csak technikai komponensek, hanem az alkalmazás működésének irányítói, amelyek biztosítják a gördülékeny adatáramlást és felhasználói élményt.

Az Esszencia alkalmazás controllerei az étterem digitális működésének különböző területeit fedik le: az adminisztrációs feladatoktól kezdve a felhasználói interakciókon át egészen a rendelési és fizetési folyamatokig. A controllerek szerepkör-alapú hozzáférést alkalmaznak, és minden esetben biztosítják az adatok validálását és visszajelzéseket. A metódusok Laravel validációs szabályokat alkalmaznak, magyar nyelvű hibaüzenetekkel támogatva a felhasználót.

```
'password' => [
    'required',
    'string',
    'min:8',
    'max:36',
    'regex:/^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,36}$/ ',
    'confirmed',
],
```

```
'password.required' => 'A jelszó megadása kötelező.',
'password.min' => 'A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie.',
'password.max' => 'A jelszó legfeljebb 36 karakter lehet.',
'password.regex' => 'A jelszónak tartalmaznia kell betűt és számot, és csak betűket és számokat tartalmazhat.',
'password.confirmed' => 'A jelszó megerősítése nem egyezik.',
```

**A controllerek az alábbi funkciók szerint csoportosíthatók:**

- Nyitóoldal, Kapcsolat és visszajelzés

- Adminisztráció, futárkezelés
- Rendelés, asztalfoglaláskezelés, kosárkezelés
- Étlap és ételkezelés
- Hitelesítés és hozzáférés, felhasználói profil

### **2.3.3.1.AdminOrderController**

Az AdminOrderController a rendelések kezelésére szolgál. A controller fő feladatai közé tartozik a rendelések listázása, részletes megtekintése, státuszváltztatása, valamint futár hozzárendelése kiszállítás esetén.

#### **Főbb funkciók:**

- Rendelések listázása és szűrése: Az admin számára lehetőség nyílik a rendelések szűrésére különböző paraméterek alapján (státusz, átvételi mód, fizetési állapot, foglalás státusz). A listázás során a kapcsolódó felhasználói, étel- és foglalási adatok is betöltésre kerülnek.
- Rendelés részleteinek megtekintése: Egy adott rendelés azonosítója alapján az admin részletes információt kap a rendelés tartalmáról, beleértve a felhasználót és a rendelt tételleket.
- Státusz módosítása: A rendelés státusza admin jogosultsággal módosítható, kizárólag előre definiált értékekre. A rendszer validálja a beérkező adatokat, és frissíti az állapotot.
- Futár hozzárendelése: Kiszállításra kész rendelésekhez futár rendelhető hozzá, amennyiben a rendelés átvételi módja kiszállítás és státusza megfelel a feltételeknek. A rendszer ellenőrzi a futár létezését és a rendelés állapotát, majd elvégzi a hozzárendelést.

### **2.3.3.2.AdminTableController**

Az AdminTableController az admin felületen az éttermi asztalok kezeléséért felelős. A controller lehetőséget biztosít az asztalok listázására, létrehozására, szerkesztésére és frissítésére, biztosítja az adatok validálását és az egyedi azonosítók generálását.

#### **Főbb funkciók:**



- Asztalok listázása: Az admin áttekintheti az összes regisztrált asztalt, azonosító szerint rendezve. A lista kezelőfelületen további műveletek is elérhetők.
- Új asztal létrehozása: A controller megjeleníti az új asztal hozzáadására szolgáló űrlapot, majd a beküldött adatokat validálja és menti. A mentés során automatikusan generálódik egy egyedi table\_code, amely az elhelyezés és pozíció alapján épül fel.
- Asztal szerkesztése: A meglévő asztalok adatai módosíthatók. A controller betölti az adott asztalt, megjeleníti a szerkesztő nézetet, majd a frissített adatokat menti az adatbázisba.
- Kódgenerálás: Mind a létrehozás, mind a frissítés során új table\_code generálódik, amely biztosítja az asztalok egyedi azonosítását a rendszerben.

```
$code = substr($table->location, 0, 1).substr($table->position, 0, 1).$table->tables_id;
        $table->table_code = strtolower($code);
```

### 2.3.3.3.AdminUserController

Az AdminUserController az admin felületen a felhasználók kezelését biztosítja. A controller lehetőséget nyújt a felhasználók listázására, létrehozására, módosítására, valamint az aktív státusz és belépési adatok kezelésére.

#### Főbb funkciók:

- Felhasználók listázása: Az admin áttekintheti az összes regisztrált felhasználót, név szerint rendezve.
- Új felhasználó létrehozása: A rendszer automatikusan generál e-mail címet és jelszót a megadott név alapján. Csak „admin” és „courier” szerepkörök adhatók meg.
- ideiglenes e-mail cím:

```
$baseEmail = Str::slug($validated['name'], '.');
        $suffix = rand(1000, 9999);
        $email = "{$baseEmail}.{$suffix}@esszencia.local";
```

- ideiglenes jelszó:

```
$rawPassword = 'Esszencia2025'.$suffix;
        $hashedPassword = Hash::make($rawPassword);
        $hintHash = Hash::make($rawPassword);
```

- Felhasználói adatok módosítása: Az admin szerkesztheti a kiválasztott felhasználó email címét, szerepkörét és aktív státuszát. A módosítás validált adatok alapján történik.
- Ideiglenes belépési adatok újragenerálása: Ha a felhasználó még nem változtatta meg az ideiglenes jelszavát, az admin új email címet és jelszót generálhat számára.
- Státuszváltás: A felhasználó aktiválható vagy inaktiválható, inaktív felhasználó nem tud belépni az alkalmazásba.

#### **2.3.3.4.AuthController**

Az AuthController az alkalmazás hitelesítési és jelszókezelési folyamataiért felelős. A controller biztosítja a regisztráció, bejelentkezés, jelszómódosítás, kijelentkezés és szerepkör alapú irányítás logikáját, miközben gondoskodik a session kezeléséről.

##### **Főbb funkciók:**

- Regisztráció és bejelentkezés: A felhasználók személyes adataik megadásával regisztrálhatnak, majd hitelesítő adataik segítségével beléphetnek a rendszerbe. A regisztráció során automatikus bejelentkeztetés történik, és a rendszer menti a belépés időpontját.
- Szerepkör alapú irányítás: A bejelentkezés után a felhasználó szerepköre alapján kerül átirányításra a megfelelő felületre (pl. admin, futár, vendég), így a jogosultságoknak megfelelő tartalom jelenik meg.
- Jelszókezelés: A controller lehetőséget biztosít jelszómódosítás kérésére, új jelszó megadására, valamint a jelszó frissítésére. A folyamat során validáció és titkosítás történik, a rendszer pedig figyel arra, hogy az új jelszó ne egyezzen a réggel.
- Szimulált jelszó módosítás: A rendszer egy szimulált e-mail nézetet jelenít meg, amely bemutatja, milyen tartalommal kapna a felhasználó jelszó módosítási üzenetet egy valós folyamat során.
- Kijelentkezés és session kezelés: A kijelentkezés során a rendszer érvényteleníti a munkamenetet, újragenerálja a CSRF tokeneket, és visszairányítja a felhasználót a bejelentkezési oldalra.
- A jelszavak titkosítása a Hash::make() metódussal történik, biztosítva az adatbiztonságot.

- A „remember me” funkció tartós sütit hoz létre, amely lehetővé teszi a hosszú távú bejelentkezést.

### 2.3.3.5. BookingController

A BookingController az éttermi asztalfoglalások kezelését végzi, felhasználói és adminisztrátori szinten egyaránt. A kontroller biztosítja a foglalások létrehozását, mentését, lemondását, valamint a státuszok adminisztratív frissítését, figyelembe véve a rendelés állapotát és a jogosultságokat.

#### Főbb funkciók:

- Foglalás létrehozása: A rendszer lehetőséget biztosít a felhasználónak, hogy „helyben fogyasztás” típusú rendeléshez asztalt foglaljon. A foglalható asztalok listája dinamikusan töltődik be, és a foglalás időpontja automatikusan a rendeléshez képest kerül kiszámításra, plusz 2 óra.

- űrlap megjelenítése:

```
public function create(Order $order)
{
    if ($order->delivery_method !== 'dine-in') {
        abort(403);
    }
    $tables = Table::where('is_reservable', true)->get();
    return view('bookings.create', compact('order', 'tables'));
}
```

- foglalási idő kiszámítása:

```
$booking->booking_time = Carbon::parse($order->created_at)-
>addHours(2);
```

- Foglalás mentése: A beküldött adatok validálása után a foglalás összekapcsolódik a felhasználóval és a rendeléshez tartozó asztalokkal. Az asztalkódokat tömbként kezeli, majd összefűzve menti el.
- Foglalás lemondása: A felhasználó saját foglalását törölheti, amennyiben a rendelés még nem fizetett és előkészületi státuszban van. A rendszer jogosultság-ellenőrzést végez, és csak érvényes feltételek mellett engedélyezi a lemondást.

- Státusz frissítése admin által: Az admin jogosult a foglalás státuszának módosítására („teljesítve” vagy „elutasítva”), amennyiben az még „új” állapotban van. A rendszer validálja a státuszértéket, és biztosítja, hogy feldolgozott foglalás ne módosuljon utólag.

### **2.3.3.6. CartController**

A CartController a felhasználói kosár kezelését végzi session-alapú működéssel, a kosár tartalma nem kerül mentésre az adatbázisba, hanem a böngészési munkamenethez kötötten tárolódik. A controller lehetőséget biztosít az ételek hozzáadására, módosítására, eltávolítására, valamint a kosár véglegesítésére a megrendelés előtt.

#### **Főbb funkciók:**

- Kosár megjelenítése: A felhasználó bármikor áttekintheti a session-ben tárolt kosártartalmat. A rendszer automatikusan üres tömböt ad vissza, ha a kosár még nem létezik.
- Gyors hozzáadás: Egy étel normál méretben történő gyors hozzáadása a kosárhoz. A rendszer automatikusan kezeli a méretválasztást és a mennyiség növelését.
- Részletes hozzáadás: A felhasználó testreszabott módon adhat hozzá ételt a kosárhoz, beleértve a méretet, extrákat, kizárásokat és mennyiséget. Az árképzés dinamikusan történik, és minden egyedi konfiguráció külön tételként kerül a kosárba.
- Mennyiség módosítása: A kosárban szereplő tételek mennyisége növelhető vagy csökkenthető. Ha a mennyiség nullára csökken, a tétel automatikusan eltávolításra kerül.
- Tételek eltávolítása: Egy adott tétel teljes törlése a kosárból egyedi kulcs alapján történik.
- Kosár kiürítése: A teljes kosártartalom törölhető a session-ből, így a felhasználó újratekesheti a rendelést.
- Kosár véglegesítése: A checkout folyamat során a rendszer kiszámítja a teljes fizetendő összeget, és megjeleníti a megrendelési nézetet, ahol a felhasználó ellenőrizheti a rendelés részleteit.

```
public function checkout()
{
    $cart = session()->get('cart', []);
    $total = 0;
    foreach ($cart as $item) {
        $total += $item['price'] * $item['quantity'];
    }
    return view('orders.checkout', compact('cart', 'total'));
}
```

### 2.3.3.7.ContactController

A ContactController az alkalmazás visszajelzési rendszerét kezeli, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy üzenetet vagy értékelést küldjenek az étterem felé, valamint biztosítja az admin számára ezek áttekintését.

#### Főbb funkciók:

- Felhasználói visszajelzés küldése: Bejelentkezett „user” szerepkörű felhasználók szöveges üzenetet vagy értékelést küldhetnek. A rendszer validálja az adatokat, majd menti azokat a visszajelzési adatbázisba.
- Kapcsolatfelvételi oldal megjelenítése: A felhasználók számára elérhető egy űrlap, amelyen keresztül kiválaszthatják a visszajelzés típusát, megadhatják a tárgyat, értékelést és szöveges tartalmat.
- Felhasználási feltételek megjelenítése: A kontroller statikus nézeten keresztül biztosítja a Felhasználási feltételek megtekintését.
- Adminisztrátori visszajelzéskezelés: Az admin szerepkörű felhasználók szűrhető és rendezhető formában áttekinthetik a beérkezett visszajelzéseket.

### 2.3.3.8.CourierOrderController

A CourierOrderController az éttermi kiszállítási folyamat futároknak szánt kezelőfelületét biztosítja. A kontroller kizárólag bejelentkezett, „courier” szerepkörű felhasználók számára érhető el.

#### Főbb funkciók:

- Rendelések listázása: A futár megtekintheti az összes hozzá rendelt kiszállításra vonatkozó rendelést. A lista szűrhető státusz, fizetési állapot és dátum szerint, így az aktuális és korábbi kiszállítások könnyen áttekinthetők.

- Részletes adatok megjelenítése: A lekérdezés betölti a rendeléshez tartozó felhasználói és ételadatokat.
- Státusz frissítése: A futár „kiszállítva” státuszba állíthatja a kiszállítást, ha a rendelés státusza „átvételre kész”.

### **2.3.3.9. DishController**

A DishController az éttermi kínálat admin és publikus kezelését végzi. A kontroller lehetőséget biztosít az ételek létrehozására, szerkesztésére, archiválására, valamint a készlet és méretprofilok kezelésére. A publikus felületen az étlap szűrhető és rendezhető, míg az admin felületen teljes körű adatkezelés végezhető.

#### **Főbb funkciók:**

- Admin étellista: Az admin felületen az ételek aktív és archivált állapot szerint kerülnek megjelenítésre.
- Publikus étlap: A felhasználók számára elérhető étlap szűrhető kategória, típus és ár szerint. A rendszer a „Normál” méret alapján kalkulálja az árakat, és csak aktív ételeket jelenít meg.
- Étel létrehozása és szerkesztése: Az admin új ételeket hozhat létre, vagy meglévőket módosíthat. A metódusok validálják az adatokat, kezelik a méretprofilokat, összetevőket, allergéneket és készletértékeket.
- Aktiválás és archiválás: Az admin kezelheti az ételkínálatot, ideiglenesen elérhetatlenné tehet egy ételt, vagy visszaállíthatja azt az aktív kínálatba.
- Készletkezelés: Külön metódus biztosítja az étel készletének megjelenítését és frissítését.

### **2.3.3.10. GlobalChargeController**

A GlobalChargeController az éttermi rendszerben alkalmazott globális díjak kezelését végzi. A kontroller lehetőséget biztosít az admin számára különböző díjtípusok - például szállítási díj, szervízdíj, kedvezmény - létrehozására, módosítására és nyilvántartására. A díjak közvetlenül befolyásolják az árképzési logikát.

#### **Főbb funkciók:**

- Díjak listázása: Az admin áttekintheti az összes globális díjat, időrend szerint rendezve.
- Új díj létrehozása: Az admin új díjat hozhat létre, megadva annak típusát, értékét, alkalmazási módját és egyéb jellemzőit. A rendszer validálja az adatokat, majd menti az új rekordot.
- Díj szerkesztése: A meglévő díjak módosíthatók, beleértve a típus, érték, leírás és alkalmazási feltételek frissítését.
- Adatmentés és visszajelzés: A mentési és frissítési műveletek után a rendszer visszairányítja az admint a díjak listájához, és sikeres műveletet jelző üzenetet jelenít meg.

### **2.3.3.11. HomeController**

A HomeController az alkalmazás nyitóoldalának megjelenítéséért felelős.

#### **Főbb funkciók:**

- Ajánlott ételek megjelenítése: A rendszer három véletlenszerűen kiválasztott, aktív ételt jelenít meg, kizárólag vendég vagy „user” szerepkörű bejelentkezett felhasználók számára.
- Kiemelt értékelések: A metódus lekéri a legfrissebb, magas (4–5 csillagos) értékeléseket, függetlenül a látogató szerepkörétől. Az értékelésekhez tartozó felhasználói adatok is megjelennek.
- Jogosultságkezelés: A metódus dinamikusan ellenőrzi a felhasználó státuszát, és ennek megfelelően szabja testre a megjelenített tartalmat.
- Nézet kiszolgálása: Az ajánlott ételek és értékelések a welcome nézetben jelennek meg, amely az alkalmazás nyitóoldala. A metódus nem igényel különleges jogosultságot a nyitóoldal megtekintéséhez, de a tartalom szerepkör-függően változik.

### **2.3.3.12. MenuController**

A MenuController az étterem digitális étlapjának megjelenítését és letölthető formában való biztosítását végzi.

#### **Főbb funkciók:**

- Étlap csoportosítása: A rendszer az aktív ételeket kategória és típus szerint rendezi, így az étlap könnyen áttekinthető és logikusan strukturált.
- PDF generálás: A metódus egy előre definiált sablon alapján készíti el az étlap nyomtatható változatát.
- Letöltés biztosítása: A generált PDF fájl letölthető a felhasználó számára, generálása a DomPDF csomag segítségével történik.

### 2.3.3.13. OrderController

Az OrderController az étterem online rendelési rendszerének központi eleme, amely a rendelés teljes életciklusát kezeli: a kosár véglegesítésétől kezdve a fizetésen és értékelésen át egészen a számlaletöltésig.

#### Főbb funkciók:

- Rendelés előkészítése és véglegesítése: A felhasználó kosarának tartalmát összegzi, alkalmazza a globális díjakat (pl. szállítási díj, kedvezmény), majd menti a rendelést az adatbázisba. A rendszer figyelembe veszi a szállítási módot, készletet és minden tétel részleteit. A checkout() metódus a rendelési folyamat megrendelés előtti lépését kezeli. A felhasználó kosarának tartalmát összegzi, kiszámítja a részösszeget, alkalmazza az aktuális díjakat (pl. szállítási díj, szervizdíj, kedvezmény), majd megjeleníti a fizetendő végösszeget. A metódus biztosítja, hogy a felhasználó minden költséget átlátható módon lásson, mielőtt véglegesíti a rendelést. A submit() metódus véglegesíti a rendelést: ellenőrzi a kosár tartalmát és a felhasználó jogosultságát, kiszámítja az árakat és díjakat, majd menti az adatokat az adatbázisba.
- Jogosultság ellenőrzése: Csak bejelentkezett felhasználók küldhetnek be rendelést. Ha nem bejelentkezett, a rendszer visszairányítja a login oldalra.

```
if (! Auth::check()) {
    return redirect()->route('login')->with('error', 'A
rendeléshez be kell jelentkezni.');
```

- Szállítási mód validálása: A metódus csak három előre definiált értéket fogad el: „delivery”, „pickup” vagy „dine-in”.



```
$request->validate([
    'delivery_method' => 'required|in:delivery,pickup,dine-
in',
]);
```

- Kosár és díjak lekérése: A session-ből lekéri a kosár tartalmát és a korábban kiszámított díjakat.

```
$cart = session('cart', []);
$charges = session('charges', []);
```

- Mennyiség ellenőrzése: Minden kosár elem mennyiségét validálja, és összeveti az adatbázisban szereplő készlettel. Ha a mennyiség nem megfelelő vagy túl magas, hibaüzenetet küld.

```
foreach ($cart as $item) {
    if (! isset($item['quantity']) || !
is_numeric($item['quantity']) || $item['quantity'] < 1) {
        return back()->with('error', 'A mennyiség nem lehet
nulla vagy negatív.');
```

- Részösszeg kiszámítása: A kosárban lévő tételek árának és mennyiségének szorzatából számítjuk ki a bruttó részösszeget.

```
$subtotalSum = array_sum(array_map(fn ($item) => $item['price'] *
$item['quantity'], $cart));
```

- Díjak feldolgozása: A metódus külön kezeli a szállítási díjat, szervizdíjat, evőeszköz díjat és kedvezményt. A díjak lehetnek százalékosak vagy fix összegűek, és csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha megfelelnek a szállítási módnak.

```

$deliveryFee = 0;
    $serviceFee = 0;
    $cutleryFee = 0;
    $discount = 0;
    foreach ($charges as $charge) {
        if ($charge['delivery_method'] !== $request->delivery_method) {
            continue;
        }
        $amount = $charge['is_percentage']
            ? round($subtotalSum * ($charge['value'] / 100), 2)
            : $charge['value'];
        switch ($charge['charge_type']) {
            case 'delivery_fee':
                $deliveryFee += $amount;
                break;
            case 'service_fee':
                $serviceFee += $amount;
                break;
            case 'cutlery':
                if ($request->has('cutlery_requested')) {
                    $cutleryFee += $amount;
                }
                break;
            case 'order_discount':
                $discount += $amount;
                break;
        }
    }
}

```

- ÁFA kezelés: A metódus 27%-os ÁFA-val számol, és kiszámítja a nettó összeget és az adótartalmat.

```

$subtotalNet = round($subtotalSum / 1.27, 2);
$totalTax = $subtotalSum - $subtotalNet;

```

- Végösszeg kalkuláció: A teljes fizetendő összeg a részösszeg, díjak és kedvezmények alapján kerül kiszámításra.

```

$totalPrice = $subtotalSum + $deliveryFee + $serviceFee +
    $cutleryFee - $discount;

```

- Saját rendelések megtekintése: A felhasználó szűrhető formában böngészheti korábbi rendeléseit, státusz, fizetési állapot, átvételi mód és foglalás szerint. A metódus biztosítja az átláthatóságot és a célzott keresést.
- Rendelés törlése: Aktív és fizetetlen rendelés esetén a felhasználó törölheti saját rendelését. A rendszer visszaállítja az ételkészletet, inaktiválja az esetleges foglalást, és módosítja a rendelés státuszát.

- Fizetési folyamat kezelése: A rendszer megjeleníti a fizetési űrlapot, validálja a fizetési adatokat, és szimulálja a tranzakciót. Készpénzes fizetés esetén speciális szabályokat alkalmaz (pl. 5 Ft-os kerekítés, visszajáró számítás).

```
if ($request->payment_method === 'készpenz') {

    if ($order->status !== 'átvetelre_kész') {
        return back()->with('error', 'Készpénzes fizetés csak
átvételtre kész rendelés esetén lehetséges.');
```

- Rendelés értékelése: A felhasználó egyszeri értékelést adhat le saját, már kifizetett rendelésére. A rendszer validálja a csillagértékelést és a szöveges megjegyzést, majd menti az adatokat.
- Számla letöltése: Fizetett rendelés esetén a felhasználó PDF formátumban letöltheti a számlát.
- Az ételek készletkezelése valós időben történik, biztosítva az elérhető mennyiségek naprakész nyilvántartását.

### 2.3.3.14. UserController

Az UserController az alkalmazás felhasználói profilkezelését biztosítja, lehetővé téve a bejelentkezett felhasználók számára saját adataik megtekintését, módosítását és biztonságos frissítését.

#### **Főbb funkciók:**

Profil megtekintése: A felhasználó áttekintheti saját alapadatait (név, e-mail, szerepkör) egy statikus nézetben, amely nem tartalmaz módosítási lehetőséget.

Profil szerkesztése: Két különböző nézet biztosítja az adatok módosítását: az általános szerkesztő nézet és a személyre szabott „mypage” nézet. Mindkettő lehetőséget ad az alapadatok frissítésére.

Adatfrissítés: A rendszer részletes validációval ellenőrzi a beküldött adatokat (pl. névformátum, e-mail egyediség, telefonszám), majd menti azokat az adatbázisba. A sikeres mentés után visszajelzést küld a felhasználónak.

Jelszómódosítás: A felhasználó frissítheti jelszavát. A rendszer ellenőrzi, hogy az új jelszó megfelel-e a biztonsági követelményeknek, nem egyezik-e a régivel, majd titkosítva menti el. Ideiglenes jelszavas belépés esetén a rendszer automatikusan frissíti a státuszt.

A metódusok az Auth::user() segítségével dolgoznak, így kizárólag a bejelentkezett felhasználó saját adataihoz férnek hozzá.

A jelszavak titkosítása a Laravel beépített Hash::make() metódusával történik, biztosítva az adatbiztonságot.

### 3. ADATBÁZIS

#### 3.1. A restaurant\_webapp adatbázis

A restaurant\_webapp adatbázis az Esszencia étterem webalkalmazás háttérstruktúráját biztosítja. Célja, hogy támogassa az éttermi működés folyamatait, és biztosítsa az adatok tárolását.

A projekt során az egyik legfontosabb feladat az adatbázis tervezése volt, amelyet párhuzamosan a funkciók tervezésével együtt végeztünk.

Az adatbázis fejlesztését a Laravel keretrendszeren belül, migrációs fájlokon keresztül készítettük, így a teljes fejlesztés a Laravel keretrendszeren keresztül valósult meg.

A háttérservert a XAMPP szoftvercsomag biztosítja, amely tartalmazza az Apache webszervert és a MariaDB adatbázis-kezelőt.

Saját adatbázis táblák:

- users - felhasználói adatok
- dishes - ételek adatai
- orders - rendelési adatok
- order\_items - rendeléshez tartozó tételek
- bookings - asztalfoglalások kezelése
- tables - éttermi asztalok nyilvántartása
- feedback - vendégértékelések és üzenetek
- global\_charges - globális díjak és kedvezmények

Az alábbi táblákat a Laravel automatikusan hozta létre a háttérprogramok működéséhez a leírások alapján az alábbi funkciókkal:

- migrations - a futtatott migrációs fájlok nyilvántartása
- cache - alkalmazás szintű gyorsítótár adatok tárolása

- cache\_locks - cache műveletek zárolása
- jobs - háttérfeladatok várakozási listája
- job\_batches - csoportosított háttérfeladatok kezelése
- failed\_jobs - sikertelenül lefutott háttérfeladatok naplózása

### 3.1.1. Users tábla

Az users tábla tárolja az alkalmazás felhasználóinak adatait, beleértve a regisztrációs információkat, elérhetőségeket, szerepköröket és belépési jogosultságokat. A rendszer háromféle szerepkört különböztet meg: vendégfelhasználó (user), futár (courier) és adminisztrátor (admin).

| Mező neve            | Mező típusa              | Mező leírása                                    | Megjegyzés                  |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| users_id             | BIGINT(20)               | Felhasználó egyedi azonosítója                  | PRIMARY KEY, auto increment |
| name                 | VARCHAR(100)             | Felhasználó teljes neve                         |                             |
| email                | VARCHAR(100)             | Felhasználó e-mail címe                         | UNIQUE                      |
| phone                | VARCHAR(20)              | Telefonszám                                     |                             |
| postal_code          | VARCHAR(10)              | Írányítószám                                    |                             |
| city                 | VARCHAR(50)              | Lakóhely városa                                 |                             |
| street_name          | VARCHAR(100)             | Utcanev                                         |                             |
| street_number        | VARCHAR(10)              | Házszám                                         |                             |
| password             | VARCHAR(255)             | Titkosított jelszó                              |                             |
| password_hint        | VARCHAR(255)             | Ideiglenes titkosított jelszó                   |                             |
| role                 | ENUM(user,courier,admin) | Felhasználói szerepkör                          | DEFAULT: user               |
| active               | TINYINT(1)               | Aktív-e a státusz                               | DEFAULT: 1                  |
| must_change_password | TINYINT(1)               | Kötelező jelszócsere jelző                      | DEFAULT: 0                  |
| remember_token       | VARCHAR(100)             | Laravel által használt token a bejelentkezéshez |                             |
| last_login_at        | TIMESTAMP                | Utolsó bejelentkezés időpontja                  |                             |
| created_at           | TIMESTAMP                | Felhasználó létrehozásának időpontja            |                             |
| updated_at           | TIMESTAMP                | Utolsó módosítás időpontja                      |                             |

### 3.1.2. Dishes tábla

A dishes tábla tárolja az étterem kínálatában szereplő ételek adatait. Minden ételhez kapcsolódnak alapvető információk (név, leírás, ár), kategorizálási adatok (típus, vegetáriánus jelölés), valamint összetevők, allergének és készletinformációk.

| Mező neve            | Mező típusa      | Mező leírása                           | Megjegyzés                  |
|----------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| dishes_id            | BIGINT(20)       | Étel egyedi azonosítója                | PRIMARY KEY, auto increment |
| name                 | VARCHAR(100)     | Étel neve                              |                             |
| description          | TEXT             | Étel részletes leírása                 |                             |
| image                | VARCHAR(255)     | Ételhez tartozó kép fájlneve           |                             |
| category             | VARCHAR(50)      | Étel kategóriája                       |                             |
| type                 | VARCHAR(50)      | Étel típusa                            |                             |
| calories             | INT(11)          | Étel kalóriatartalma                   |                             |
| vegetarian           | TINYINT(1)       | Vegetáriánus jelölés                   | DEFAULT: 0                  |
| gross_price          | DECIMAL(8,2)     | Bruttó ár                              |                             |
| tax_percent          | DECIMAL(5,2)     | ÁFA százalék                           | DEFAULT: 27.00              |
| net_price            | DECIMAL(8,2)     | Nettó ár (automatikusan számolt érték) |                             |
| size_options         | LONGTEXT         | Méretválaszték JSON formátumban        |                             |
| ingredient_modifiers | LONGTEXT         | Összetevő módosítók JSON formátumban   |                             |
| stock                | INT(10) UNSIGNED | Elérhető készlet darabszáma            | DEFAULT: 0                  |
| allergens            | TEXT             | Allergének felsorolása                 |                             |
| base_ingredients     | TEXT             | Alap összetevők listája                |                             |
| extra_ingredients    | TEXT             | Extra hozzávalók listája               |                             |
| on_sale              | TINYINT(1)       | Akciós státusz                         | DEFAULT: 0                  |
| discount_percent     | DECIMAL(5,2)     | Kedvezmény százalékos értéke           | DEFAULT: 0.00               |
| active               | TINYINT(1)       | Aktív státusz                          | DEFAULT: 1                  |
| created_at           | TIMESTAMP        | Létrehozás időpontja                   |                             |
| updated_at           | TIMESTAMP        | Utolsó módosítás időpontja             |                             |

### 3.1.3. Tables tábla

A tables tábla az étterem asztalainak nyilvántartására szolgál. Minden asztalhoz tartozik egy egyedi kód, elhelyezkedési információ (pl. beltér/kültér), pozíció, kapacitás, valamint jelölés, hogy foglalható-e.

| Mező neve     | Mező típusa | Mező leírása                | Megjegyzés                  |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| tables_id     | BIGINT(20)  | Asztal egyedi azonosítója   | PRIMARY KEY, auto_increment |
| table_code    | VARCHAR(10) | Asztal rövid kódja          | UNIQUE                      |
| location      | VARCHAR(50) | Asztal elhelyezkedése       | DEFAULT: beltér             |
| position      | VARCHAR(50) | Asztal pozíciója a térképen | DEFAULT: közép              |
| capacity      | INT(11)     | Asztal férőhelye            |                             |
| is_reservable | TINYINT(1)  | Foglalható-e az asztal      | DEFAULT: 1                  |
| notes         | TEXT        | Megjegyzés az asztalhoz     |                             |
| created_at    | TIMESTAMP   | Létrehozás időpontja        |                             |
| updated_at    | TIMESTAMP   | Utolsó módosítás időpontja  |                             |

### 3.1.4. Global\_Charges tábla

A global\_charges tábla az éttermi rendszerben alkalmazott globális díjtételeket tartalmazza, mint például kiszállítási díj, szervizdíj vagy rendelési kedvezmény. A díjtételek típus szerint, rendelési módtól függően kerülnek alkalmazásra, és lehetnek százalékos vagy fix értékűek, valamint lehetnek választhatók.

| Mező neve         | Mező típusa                                                  | Mező leírása                              | Megjegyzés                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| global_charges_id | BIGINT(20)                                                   | Díjtétel egyedi azonosítója               | PRIMARY KEY, auto_increment |
| charge_type       | ENUM(delivery_fee, service_fee, order_discount, cutlery_fee) | Díjtétel típusa                           |                             |
| delivery_method   | ENUM(delivery, dine-in, pickup)                              | Rendelési mód, amelyhez a díj kapcsolódik |                             |
| is_active         | TINYINT(1)                                                   | Aktív-e a díjtétel                        | DEFAULT: 1                  |
| is_percentage     | TINYINT(1)                                                   | Százalékos-e a díj                        | DEFAULT: 1                  |
| value             | DECIMAL(6,2)                                                 | Díjtétel értéke                           |                             |
| description       | TEXT                                                         | Díjtétel leírása, megjegyzés              |                             |
| created_at        | TIMESTAMP                                                    | Létrehozás időpontja                      |                             |



|             |            |                            |            |
|-------------|------------|----------------------------|------------|
| updated_at  | TIMESTAMP  | Utolsó módosítás időpontja |            |
| is_optional | TINYINT(1) | Választható-e a díjtétel   | DEFAULT: 0 |

### 3.1.5. Feedback tábla

A feedback tábla a felhasználói visszajelzések tárolására szolgál. Kétféle visszajelzéstípust kezel: értékelés (rating) és üzenet (message). Az értékelésekhez tárgy és 1 - 5 közötti pontszám, míg az üzenetekhez tárgy és szöveges tartalom tartozik.

| Mező neve   | Mező típusa           | Mező leírása                                  | Megjegyzés                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| feedback_id | BIGINT(20)            | Visszajelzés egyedi azonosítója               | PRIMARY KEY, auto_increment |
| users_id    | BIGINT(20)            | A visszajelzést küldő felhasználó azonosítója | FOREIGN KEY (users)         |
| type        | ENUM(rating, message) | Visszajelzés típusa                           |                             |
| rating      | TINYINT(3)            | Értékelés pontszáma                           | Csak rating típusnál        |
| subject     | VARCHAR(150)          | Üzenet tárgya                                 |                             |
| content     | TEXT                  | Visszajelzés szöveges tartalma                | Kötelező mező               |
| created_at  | TIMESTAMP             | Létrehozás időpontja                          |                             |
| updated_at  | TIMESTAMP             | Utolsó módosítás időpontja                    |                             |

### 3.1.6. Orders tábla

Az orders tábla az éttermi rendeléseket tárolja. Minden rekord egy adott felhasználó egy rendelését tartalmazza. Tartalmazza a rendelés státuszát, a fizetési és átvételi módot, ártételeket és a felhasználó visszajelzéseket.

| Mező neve  | Mező típusa | Mező leírása                              | Megjegyzés                  |
|------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| orders_id  | BIGINT(20)  | Rendelés egyedi azonosítója               | PRIMARY KEY, auto_increment |
| users_id   | BIGINT(20)  | A rendelést leadó felhasználó azonosítója | FOREIGN KEY (users)         |
| courier_id | BIGINT(20)  | A rendelést kiszállító futár azonosítója  | FOREIGN KEY (users)         |

|                 |                                                                       |                                           |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| status          | ENUM(uj,keszul,atvetelre_kesz,atvetel_megtortent,kiszallitva,torolve) | Rendelés aktuális állapota                | DEFAULT: uj   |
| payment_method  | ENUM(bankkartya,keszpenz,szepkartya)                                  | Fizetési mód                              |               |
| delivery_method | VARCHAR(20)                                                           | Kiszállítás típusa                        |               |
| is_paid         | TINYINT(1)                                                            | Fizetve van-e a rendelés                  | DEFAULT: 0    |
| payment_time    | TIMESTAMP                                                             | Fizetés időpontja                         |               |
| delivery_fee    | DECIMAL(6,2)                                                          | Kiszállítási díj                          | DEFAULT: 0.00 |
| service_fee     | DECIMAL(6,2)                                                          | Szervizdíj                                | DEFAULT: 0.00 |
| cutlery_fee     | DECIMAL(6,2)                                                          | Evőeszköz díj                             | DEFAULT: 0.00 |
| discount        | DECIMAL(6,2)                                                          | Kedvezmény összege                        | DEFAULT: 0.00 |
| subtotal_net    | DECIMAL(10,2)                                                         | Nettó részösszeg                          | DEFAULT: 0.00 |
| subtotal_sum    | DECIMAL(10,2)                                                         | Bruttó részösszeg                         | DEFAULT: 0.00 |
| total_tax       | DECIMAL(10,2)                                                         | Összesített adótartalom                   | DEFAULT: 0.00 |
| total_price     | DECIMAL(10,2)                                                         | Teljes fizetendő összeg                   | DEFAULT: 0.00 |
| rating_star     | INT(11)                                                               | Rendeléshez tartozó értékelés             |               |
| rating_comment  | TEXT                                                                  | Rendeléshez tartozó szöveges visszajelzés |               |
| created_at      | TIMESTAMP                                                             | Rendelés létrehozásának időpontja         |               |
| updated_at      | TIMESTAMP                                                             | Utolsó módosítás időpontja                |               |

### 3.1.7. Order\_items tábla

Az order\_items tábla az egyes rendelésekhez tartozó tételeket tárolja. Minden rekord egy konkrét ételt tartalmaz. Tartalmazza a rendeléshez tartozó étel méretét, a megrendelt mennyiséget, árszámításhoz kapcsolódó adatokat.

| Mező neve      | Mező típusa | Mező leírása                       | Megjegyzés                  |
|----------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|
| order_items_id | BIGINT(20)  | Rendelési tétel egyedi azonosítója | PRIMARY KEY, auto increment |
| orders_id      | BIGINT(20)  | Kapcsolódó rendelés azonosítója    | FOREIGN KEY (orders)        |

|                      |               |                                            |                      |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|
| dishes_id            | BIGINT(20)    | Kapcsolódó étel azonosítója                | FOREIGN KEY (dishes) |
| size                 | VARCHAR(50)   | Étel mérete                                | DEFAULT: normal      |
| size_multiplier      | DECIMAL(4,2)  | Méret szorzó az árhoz                      | DEFAULT: 1.00        |
| quantity             | INT(11)       | Megrendelt mennyiség                       | DEFAULT: 1           |
| extra_ingredients    | LONGTEXT      | Extra hozzávalók JSON formátumban          |                      |
| excluded_ingredients | LONGTEXT      | Kizárt hozzávalók JSON formátumban         |                      |
| ingredient_price     | DECIMAL(8,2)  | Extra hozzávalók árának összege            | DEFAULT: 0.00        |
| exclusion_discount   | DECIMAL(8,2)  | Kizárt hozzávalók miatti kedvezmény        | DEFAULT: 0.00        |
| final_unit_price     | DECIMAL(8,2)  | Tétel egységára minden módosítással együtt | DEFAULT: 0.00        |
| tax_amount           | DECIMAL(8,2)  | Tételhez tartozó adótartalom               | DEFAULT: 0.00        |
| subtotal             | DECIMAL(10,2) | Tétel teljes ára (mennyiség × egységár)    | DEFAULT: 0.00        |
| created_at           | TIMESTAMP     | Tétel létrehozásának időpontja             |                      |
| updated_at           | TIMESTAMP     | Utolsó módosítás időpontja                 |                      |

### 3.1.8. Bookings tábla

A bookings tábla az éttermi asztalfoglalások nyilvántartására szolgál. Minden rekord egy adott felhasználó foglalását tartalmazza, amely egy rendeléshez kapcsolódhat. A tábla tartalmazza az asztal kódját, a foglalt férőhelyek számát, a foglalás időpontját és annak státuszát.

| Mező neve    | Mező típusa                               | Mező leírása                                | Megjegyzés                  |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| bookings_id  | BIGINT(20)                                | Foglalás egyedi azonosítója                 | PRIMARY KEY, auto_increment |
| users_id     | BIGINT(20)                                | Foglalást létrehozó felhasználó azonosítója | FOREIGN KEY (users)         |
| orders_id    | BIGINT(20)                                | Kapcsolódó rendelés azonosítója             | FOREIGN KEY (orders)        |
| table_code   | VARCHAR(100)                              | Foglalt asztal kódja                        |                             |
| seats        | INT(11)                                   | Foglalt férőhelyek száma                    |                             |
| booking_time | DATETIME                                  | Foglalás időpontja                          |                             |
| status       | ENUM(új, teljesítve, elutasítva, törölve) | Foglalás állapota                           | DEFAULT: új                 |
| created_at   | TIMESTAMP                                 | Foglalás létrehozásának időpontja           |                             |

|            |           |                            |  |
|------------|-----------|----------------------------|--|
| updated_at | TIMESTAMP | Utolsó módosítás időpontja |  |
|------------|-----------|----------------------------|--|

### 3.2. Adatbázis kapcsolatok összefoglalása

| Kapcsolat típusa                                                                      | Kapcsolódó táblák     | Kapcsolat leírása                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Egy felhasználóhoz több rendelés tartozhat, egy rendeléshez egy felhasználó tartozhat | users -> orders       | A users_id mező idegen kulcsként szerepel az orders táblában.                     |
| Egy rendeléshez több tétel tartozhat                                                  | orders -> order_items | Az orders_id mező idegen kulcsként szerepel az order_items táblában.              |
| Egy rendelési tétel egy ételre hivatkozik                                             | order_items -> dishes | A dishes_id mező idegen kulcsként kapcsolódik a dishes táblához.                  |
| Egy rendeléshez egy futár tartozhat, egy futárhoz több rendelés tartozhat             | orders -> users       | A courier_id mező szintén a users táblára hivatkozik, de csak futár szerepkörrel. |
| Egy felhasználóhoz több visszajelzés tartozhat                                        | users -> feedback     | A users_id mező idegen kulcsként szerepel a feedback táblában.                    |
| Egy felhasználóhoz több foglalás tartozhat                                            | users -> bookings     | A users_id mező idegen kulcsként szerepel a bookings táblában.                    |
| Egy foglaláshoz opcionálisan egy rendelés tartozhat                                   | bookings -> orders    | Az orders_id mező idegen kulcsként kapcsolódik, de nem kötelező.                  |
| Egy foglaláshoz több asztal tartozhat                                                 | bookings -> tables    | Egy foglalás több table_code értéket is tartalmazhat.                             |
| A global_charges tábla nem kapcsolódik közvetlenül más táblákhoz                      | —                     | Ez a tábla globális díjtételeket tartalmaz, nem konkrét rekordhoz kötve.          |

### 3.3. Az adatbázis dbdiagram felületen



## **4. PROJEKT – TERVEZÉS**

### **4.1. A rendszertervezés folyamata és ütemezése**

Az Esszencia Étterem webalkalmazásának fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítottunk a tervezésre, és ütemezésre. A fejlesztési folyamatot több egymásra épülő, illetve részben párhuzamosan végezhető szakaszra bontottuk, amelyek lefedték a feladatokat az előkészítéstől kezdve a vizsgaremek leadásáig.

A tervezés első lépéseként megtörtént az igényfelmérés és a funkcionális követelmények összegyűjtése. Ebben a szakaszban az étterem működési modelljét, a felhasználói szerepköröket és az üzleti logikát alakítottuk ki. Ehhez felhasználtuk a személyes tapasztalatainkat is.

Ezután párhuzamosan megkezdtuk az adatbázis-tervezést, és a funkciótervezést.

Az adatbázis-tervezés során az adatbázistáblákat és azok kapcsolatait alakítottuk ki, különös figyelmet fordítva az adatok normalizálására, a redundancia csökkentésére. A táblák kialakításánál figyelembe az étterem működésének üzleti logikáját is.

A funkciótervezés során részletesen megterveztük a kontrollereket, metódusokat, valamint a hozzájuk tartozó nézetek. A validációs szabályok, jogosultságkezelés és üzleti feltételek szintén ebben a szakaszban kerültek kidolgozásra. A backend és frontend logika párhuzamosan tervezhető volt, így a fejlesztés során hatékonyan tudtunk haladni.

A fejlesztéssel párhuzamosan elkezdtuk a tesztelési terv kidolgozását, amely tartalmazta az egységtesztet, integrációs tesztet és felhasználói tesztet struktúráját. A tesztelés és hibajavítás iteratív módon zajlott, a fejlesztési szakasz alatt folyamatosan visszacsatolva a tapasztalatokat. A hibák javítása mellett megtörtént a felhasználói élmény finomhangolása is.

A projekt utolsó szakaszában elkészítettük a fejlesztői és felhasználói dokumentációt, amely részletesen bemutatja a rendszer működését, a kontrollerek logikáját, az adatbázis-struktúrát és a felhasználói útmutatókat. A dokumentáció véglegesítése után megtörtént a szakdolgozati anyag összeállítása.

A projektmunka során igyekeztünk tartani az ütemtervet, mindig szem előtt tartva az előttünk lévő feladatokat és a leadási határidőt. Rendszeresen egyeztettünk online és személyesen is. Az

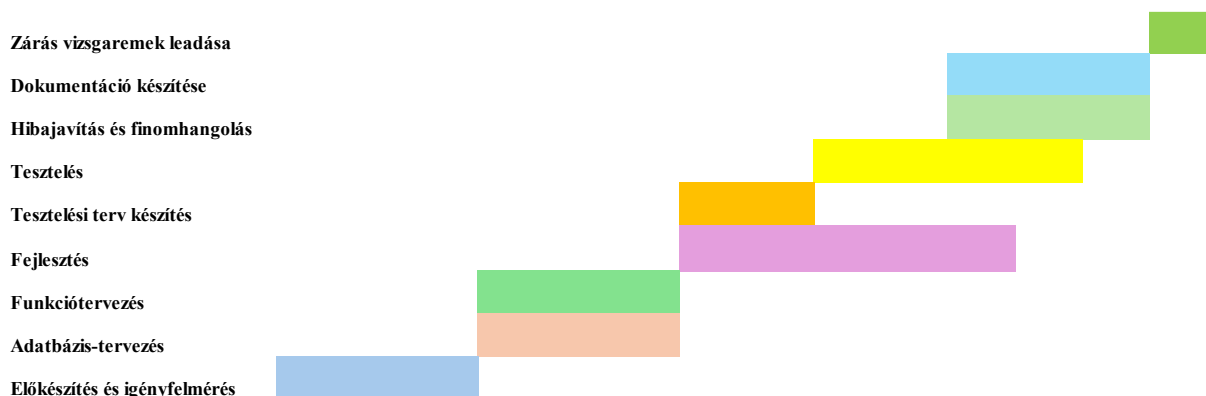
egyeztetésekén részletesen megbeszéltük a haladásokat, igyekeztünk közösen megoldásokat találni a felmerült problémákra.

A fejlesztés során sok esetben szembesültünk azzal, hogy a tervezés során egyszerűnek tűnő funkciók megvalósítása sokkal nehezebb feladat, mint ahogy előzetesen gondoltuk. Ezek közé tartozik az árképzési logika kialakítása és megvalósítása. A rendszernek kezelni kell az ételek alapárain kívül a különböző globális díjakat is, amelyek csak bizonyos átvételi módok esetében érvényesek.

Szintén kihívást jelentett az ételkészletek valós idejű kezelése, rendelés leadása után csökkenteni kell, míg a rendelés törlése esetén vissza kell állítani a készletet.

Ezekre a kihívásokra főként a közös gondolkodások alatt sikerült megoldásokat találnunk.

Ez a megközelítés jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az Esszencia Étterem webalkalmazás projekt munka keretében sikeresen elkészülhessen.



24. ábra  
A projekt munkálati diagramja

## 5. TESZTELÉS

A webalkalmazásunk fejlesztése tudatosan törekedtünk arra, hogy megfelelő időt fordítsunk a tesztelésre, ezért már egészen korán elkezdjük a tesztelést. A teszteléssel kapcsolatos előre haladásról minden hétvégén egyeztettünk.

Az első akadály a szövegdobozok méretezésénél jött elő, valamiért nem voltak egyenlő méretűek ezen a dobozok, ennek okán különböző méretben jelentek meg a képek, valamint a szövegek is szétszúsztak. Valamivel később realizáltuk, hogy az étlapon szereplő termékek nem töltik ki teljesen az utolsó sort (egy sorban három ételt jelenítünk meg, megjelenés szempontjából pedig nem mutatott jól a hiányos sor), emiatt még két terméket hozzá kellett adnunk az étlaphoz.

A tesztelés későbbi szakaszában döntöttük el, hogy asztalfoglalás funkcióval bővítjük az alkalmazásunkat. Kezdetben egy egyszerű űrlapra gondoltunk, ahol a felhasználó csak egy üzenetet tudott volna írni, viszont ez a megoldás nem lett volna megfelelő, mivel admin oldalon bonyolult lett volna kezelni foglalásokat, ezért a felhasználónak egy rádió gomb segítségével ki kell választania az asztalt is, amit admin oldalon „foglalt” státusszal lehet kezelni.

Elinté az admin nézetben megjelent az étlap, ami egy felesleges funkció volt, ezért az étlap elrejtésre került admin szerepkörben. A fejlesztés során új étel hozzáadása és szerkesztése, globális díjak hozzáadása és szerkesztése, valamint a visszajelzések kezelése funkciókat adtuk hozzá az admin szerepkörhöz.

A tesztelés végső szakasza már kisebb hibák kereséséről és azok javításáról szólt. A belső és külső térközök megfelelő beállítására igyekeztünk minél nagyobb hangsúlyt fordítani, annak érdekében, hogy jól olvasható és átlátható legyen az oldal. A responzivitás megvalósítása során jöttek elő különféle hibák (főleg medium nézetben), a megfelelő Bootstrap osztályok alkalmazásával elhárítottuk ezeket a hibákat is.



## **6. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK**

### **6.1. Többnyelvűség bevezetése**

A projektünkben időhiány miatt nem valósítottuk meg a többnyelvű felületet, ugyanakkor ez jelentős előnyt jelentene. Az éttermek esetében a turizmus és a külföldi vendégek száma folyamatosan növekszik, így egy többnyelvű rendszer biztosítaná, hogy a weboldal minden felhasználó számára könnyen értelmezhető és használható legyen.

### **6.2. Értékelési rendszer javítása/bővítése**

A jelenlegi megoldásban az értékelés értéke egy legördülő menüből választható ki (1–5). Ezt a funkciót érdemes lenne továbbfejleszteni egy csillagos értékelési rendszerrel, ahol a felhasználók vizuálisan, ikonok segítségével adhatnák meg véleményüket. Ez nemcsak esztétikusabb, hanem felhasználóbarátabb is lenne.

### **6.3. Vendégértékelések elemzése**

A rendszer összegyűjti és elemzi a csillagértékeléseket és szöveges visszajelzéseket, kiemelve a gyakori kulcsszavakat és trendeket.

### **6.4. Hűségprogram és pontgyűjtés**

A rendszer pontokat adna minden rendelés után, amelyeket később kedvezményre vagy ajándéokra lehetne beváltani.

### **6.5. Adminisztrációs folyamatok automatizálása**

Jelenleg minden foglalást és rendelést manuálisan kell jóváhagynia az adminisztrátornak. A jövőben ezt a folyamatot automatizálni lehetne: például a rendszer automatikusan elfogadhatná

a foglalásokat, ha van szabad asztal, vagy a rendeléseket, ha az étterem nyitva tart. Ez gördülékenyebbé és gyorsabbá tenné a működést.

## **6.6. Rendelések módosítása**

A felhasználói élmény javítása érdekében érdemes lenne lehetővé tenni a már leadott rendelések módosítását. Ez különösen hasznos lehet, ha a felhasználó tévedésből ad le hibás rendelt, vagy utólag szeretne változtatni rajta.

## **6.7. Rendelési és forgalmi statisztikák**

A rendszer automatikusan gyűjti és elemzi a rendelési adatokat: napi/heti/havi forgalom, legnépszerűbb ételek, átlagos rendelési érték, csúcsidőszakok.

## **6.8. Ételkészlet figyelő és riasztás**

A rendszer figyeli az ételek készletét, és automatikusan jelzi, ha egy tétel elér egy minimális szintet vagy elfogy.

## **6.9. Push értesítések és rendszerkövetés**

A felhasználó valós időben értesítést kapna a rendelés státuszváltozásairól.

## **6.10. Felhasználói adatok védelme**

A felhasználói adatok biztonságának garantálása alapvető továbbfejlesztési irány, amely nélkülözhetetlen egy éles környezetben működő weboldal esetében. Ennek része lehet a jelszavak titkosítása, az adatbázis biztonsági mentéseinek rendszeres készítése, valamint a jogosultságkezelés pontos beállítása.

## **6.11. Alkalmazás élesítése**

A projekt jelenlegi formájában lokálisan fut, a következő lépés pedig az oldal élesítése, vagyis interneten való elérhetővé tétele lenne. Ez magában foglalja a webalkalmazás kiszolgálóra történő telepítését, a domain név beállítását, valamint az SSL tanúsítvány használatát a biztonságos kommunikáció érdekében.

## 7. ÖSSZEFOGLALÁS

A szakdolgozat elkészítésén hárman dolgoztunk együtt egy csapatban. A közös munka során, amikor lehetőségünk volt, a kapcsolatot Microsoft Teams-en keresztül tartottuk. Gyakran használtunk képernyőmegosztást, így közösen tudtuk megtekinteni és megvitatni a weboldal aktuális állapotát, illetve az új ötleteket és javaslatokat. A közös megbeszélések után mindenki önállóan dolgozott a saját részfeladatain, majd a kész anyagokat megosztottuk egymással és beépítettük a projektbe.

Úgy gondoljuk, hogy az általunk kitűzött célokat sikerült megvalósítanunk. A projekt teljes időtartama alatt folyamatosan egyeztettünk, és minden csapattag ötleteire, javaslataira ugyanolyan mértékben figyeltünk. Meggyőződésünk, hogy hatékonyan és jó csapatként tudtunk együttműködni.

Bár természetesen van még lehetőség a weboldal továbbfejlesztésére, összességében elégedettek vagyunk az elkészült munkával, és úgy érezzük, hogy sikerült egy jól működő és átgondolt projektet létrehozni.

## FORRÁSOK

A szakképzés tananyagai.

Laravel rendszer hivatalos dokumentációja:

<https://laravel.com/>

PHP nyelvi szintaxis, beépített függvények és típuskezelés:

<https://www.php.net/docs.php>

Reszponzív felület kialakítása:

<https://getbootstrap.com/>

<https://bootswatch.com/>

Ikonok használata a felhasználói felületen:

<https://fontawesome.com/>

w3schools oktatói anyagok:

<https://www.w3schools.com/>

GIT hivatalos dokumentáció:

<https://git-scm.com/doc>

GitHub hivatalos dokumentáció:

<https://docs.github.com/en>

Publikus GitHub elérés:

[https://github.com/PusztaiSador/restaurant\\_webapp/tree/feature/booking-form](https://github.com/PusztaiSador/restaurant_webapp/tree/feature/booking-form)

# ÁBRAJEGYZÉK

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. ÁBRA AZ ÉTTEREM NAVIGÁCIÓS SÁVJA .....   | 7  |
| 2. ÁBRA RANDOM MEGJELENŐ TERMÉKEK .....     | 8  |
| 3. ÁBRA ÉTLAP SZŰRŐK.....                   | 8  |
| 4. ÁBRA TERMÉKEK RÉSZLETEI.....             | 9  |
| 5. ÁBRA ELÉRHETŐSÉG .....                   | 10 |
| 6. ÁBRA TÉMÁK.....                          | 11 |
| 7. ÁBRA REGISZTRÁCIÓS ADATOK.....           | 12 |
| 8. ÁBRA BELÉPÉS .....                       | 13 |
| 9. ÁBRA ÚJ JELSZÓ MEGADÁSA .....            | 14 |
| 10. ÁBRA ÜRES KOSÁR ÁBRA .....              | 15 |
| 11. ÁBRA RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE.....        | 16 |
| 12. ÁBRA FELHASZNÁLÓ RENDELÉSEI .....       | 18 |
| 13. ÁBRA ASZTALFOGLALÁS .....               | 19 |
| 14. ÁBRA RENDELÉS FIZETÉSE .....            | 20 |
| 15. ÁBRA FELHASZNÁLÓK.....                  | 21 |
| 16. ÁBRA ÚJ TERMÉK MEGADÁSA .....           | 23 |
| 17. ÁBRA ÚJ TERMÉKEK MEGADÁSA .....         | 24 |
| 18. ÁBRA GLOBÁLIS DÍJAK .....               | 25 |
| 19. ÁBRA ASZTALOK.....                      | 26 |
| 20. ÁBRA VISSZAJELZÉSEK, ÉRTÉKELÉSEK.....   | 27 |
| 21. ÁBRA FUTÁR RENDELÉSEK .....             | 28 |
| 22. ÁBRA ESSZENCIA ÉTTEREM SZÁMLÁJA .....   | 30 |
| 23. ÁBRA NÉZETEK (VIEWS) .....              | 37 |
| 24. ÁBRA A PROJEKT MUNKÁLATI DIAGRAMJA..... | 71 |